

第6章 直言三段论

6.1 直言三段论的标准形式

直言命题可以应用于更大范围的推理。基于A、E、I、O命题的论证通常包含两个直言命题作为前提，一个直言命题作为结论。这种论证被称为三段论。一般而言，**三段论**就是从两个前提推得一个结论的演绎论证。

这里我们探讨的三段论是**直言三段论**。因为它们都是基于类或范畴之间关系的论证，这种关系通过我们熟悉的直言命题来表达。**直言三段论**可以更正式地被定义为：由包含且仅包含三个词项的三个直言命题组成的演绎论证，每个词项在其构成命题中恰好出现两次。

三段论非常普通、非常清晰明白，而且易于检验。我们将要探讨的直言三段论系统强大而深邃。17世纪的数学家和哲学家莱布尼茨认为，三段论形式的发现是“人类心智最美妙也是最为重要的结晶之一”。以往的实践表明，正是通过三段论这种惯用的论证，演绎逻辑在写作和日常争论中才发挥了巨大的作用。

我们将用下面这个有效的标准三段论作为例子，讨论三段论的组成和特征：

没有英雄是胆小鬼，

有士兵是胆小鬼，

所以，有士兵不是英雄。

要得到准确的分析，这样的论证必须以标准形式出现。直言三段论的标准形式必须满足以下两个条件：

- 1.其前提和结论必须都是标准直言命题（A、E、I或O）；

2.这些命题以特定的**标准顺序**出现。这一标准的重要性在检验三段论有效性的时候尤为明显。

将三段论化归为标准形式需要解释前提的顺序，要说明前提的顺序就必须对三段论的**前提**和**三段论的词项**进行**逻辑命名**，而且必须理解为什么把这些非常有用也非常重要的名称指派给它们。这是我们分析直言三段论的第二个关键步骤。为了简便，在这一章中，我们直接用“三段论”指称“直言三段论”，尽管以后的章节中还要讨论到其他类型的三段论。

A.大项、小项和中项

上述例子的三个直言命题正好包含三个词项：英雄、士兵和胆小鬼。要通过名称识别这些词项，我们先看三段论的结论，显然，该命题包含两个词项。例子中的结论是一个O命题：“有士兵不是英雄”。结论的谓项（在这个例子中即“英雄”）被称为三段论的**大项**。结论的主项（在例子中即“士兵”）称为三段论的**小项**。在结论中不出现而在前提中出现两次的项（即例子中的“胆小鬼”），即三段论的第三个项，称为**中项**。

三段论的前提也有名称。每一个前提根据在前提和结论中同时出现的词项命名。大项和小项必定出现在不同的前提中，包含大项的前提称为**大前提**。例子中，“英雄”是大项，所以包含“英雄”的前提——“没有英雄是胆小鬼”——是大前提。这个命题被称为大前提不是因为它最先出现，而是因为它包含大项，无论前提以何种顺序排列，它都是大前提。

包含小项的前提称为**小前提**，上例中，“士兵”是小项，所以包含“士兵”的前提——“有士兵是胆小鬼”——是小前提。它是小前提也并不是因为其位置，而仅仅因为它包含小项。

概览	
标准直言三段论的组成	
大项	结论的谓项
小项	结论的主项
中项	在两个前提中都出现却不出现在结论中的项
大前提	包含大项的前提
小前提	包含小项的前提

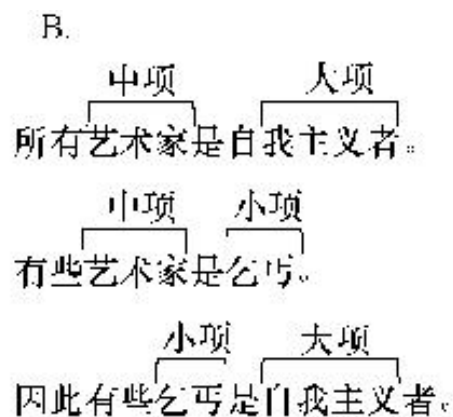
如果一个三段论的前提以特定的标准顺序排列，就称其为三段论的标准式。现在即可描述这个标准顺序：**在标准式三段论中，大前提处在第一位，小前提处在第二位，结论在最后**。很快，我们将明白这种顺序为什么重要。

B.三段论的式

每个三段论都有一个式。三段论的式由其所含标准直言命题的类型而定（以字母A、E、I、O为标志）。每个三段论的式都由三个按特定顺序排列的字母组成。第一个字母指的是大前提的类型，第二个字母指的是小前提的类型，第三个字母指的是结论的类型。例如，在上述作为例子的三段论中，大前提（“没有英雄是胆小鬼”）是一个E命题，小前提（“有士兵是胆小鬼”）是一个I命题，结论（“有士兵不是英雄”）是一个O命题，所以，这个三段论的式就是EIO式。

C.三段论的格

只有式，还不能完全刻画标准三段论的形式。这一点可以通过比较两个有相同式的三段论A和B表明，它们在逻辑上是非常不同的。



二者都是AII式，但其中一个是有有效的，而另一个是无效的。如果我们展示出它们的逻辑“骨架”，就能十分清楚地揭示出其形式上的不同之处。把小项记为S，大项记为P，而中项记为M，并用“∴”表示“所以”，我们得到这样两个三段论的“骨架”：

A.所有P是M，

有S是M，

∴有S是P。

B.所有M是P，

有M是S，

∴有S是P。

在记为A的第一个三段论中，中项在两个前提中都做谓项，而记为B的第二个三段论，中项在两个前提中都做主项。三段论B被看作有效论证，而三段论A无效。

这两个例子表明，尽管三段论的形式可以部分地由式来描述（两个例子都是AII式），但相同式的三段论在形式上还有重要区别，这就要看中项的相对位置。为了完整地描述三段论的形式，我们不仅需要陈述出它的式（代表那三个命题的三个字母），还要陈述出三段论的格。**格**，我们指的是**中项在前提中的位置**。

三段论有且只有四种不同的格：

- 1.中项在大前提中做主项、在小前提中做谓项。
- 2.中项在两个前提中都做谓项。
- 3.中项在两个前提中都做主项。
- 4.中项在大前提中做谓项、在小前提中做主项。

中项的这些可能组合分别构成了三段论的第一、第二、第三和第四格。任何一个三段论都有这四种格中的一种。按照如下方式排列之后，各格的特征也许会更为清晰。下面的排列中，只显示了中项的相对位置，而隐藏了它们的式，量项和联项也都没有显示：

$\begin{array}{c} M \text{---} P \\ \hline S \text{---} M \\ \hline \therefore S \text{---} P \end{array}$	$\begin{array}{c} P \text{---} M \\ \hline S \text{---} M \\ \hline \therefore S \text{---} P \end{array}$	$\begin{array}{c} M \text{---} P \\ \hline M \text{---} S \\ \hline \therefore S \text{---} P \end{array}$	$\begin{array}{c} P \text{---} M \\ \hline M \text{---} S \\ \hline \therefore S \text{---} P \end{array}$
第一格	第二格	第三格	第四格

只要指明其式和格，就能完整地描述一个标准三段论的形式。我们的例子落在第二格，因为中项“胆小鬼”是两个前提的谓项。它的式，正如我们指出的是EIO。所以这个三段论应该被完整地描述为有EIO-2形式。这是一个有效三段论。稍后我们会看到，每个有效三段论形式都有它自己的名称，EIO-2的名称是Festino。我们说这一三段论“在Festino中”。

以下是另一个例子：

没有M是P，

所有S是M，

所以，没有S是P。

这个三段论在第一格中（其中项是大前提的主项和小前提的谓项），它的式为EAE。所以我们可以完整地将其描述为EAE-1，该形式的名称为Celarent。任何有这种形式的三段论都“在Celarent中”，就像有先前那种形式的三段论“在Festino中”一样。因为Celarent(EAE-1)和Festino(EIO-2)都已知是有效形式，所以我们可以总结出：落入这两种形式中的所有三段论都是有效的。

有了这些分析工具，就能通过格和式定义任何可能的直言三段论。如果要列出所有可能的式，从AAA、AAE、AAI、AAO、AEA、AEE.....依此类推，直到OOO式，共可列举出64个不同的式。由于每个式都可以与四个不同的格进行组合，于是，标准式的三段论就必然呈现出256($64 \times 4 = 256$)个不同的形式。

但正如我们将要看到的，所列出的这些形式中只有少数是有效的。每个有效的形式都有一个特殊的名称，稍后我们将一一进行解释。

练习题

将下列三段论写成标准形式，并分别指出它们的式与格。（步骤：第一，确定结论；第二，找出谓项，即三段论的大项；第三，确定大前提，即含有大项的前提；第四，检验另一个前提是否含有小项，从而确定小前提；第五，将三段论写成标准形式——第一位是大前提，第二位是小前提，结论在最后；第六，给出这个三段论的式与格。）

例题：

1.没有核潜艇是商船，所以，没有战船是商船，因为所有核潜艇是战船。

解答：

第一步：结论是“没有战船是商船”。

第二步：“商船”是结论的谓项，因此是整个三段论的大项。

第三步：大前提，即含有大项的前提，是“没有核潜艇是商船”。

第四步：另一个前提“所有核潜艇是战船”是小前提，因为其中含有结论的主项“战船”。

第五步：写成标准形式为：

没有核潜艇是商船，

所有核潜艇是战船，

所以，没有战船是商船。

第六步：此三段论的三个命题依次为：E命题、A命题和E命题。中项“核潜艇”在两个前提中都做主项，所以，这个三段论为第三格。总之，此三段论的式与格是：EAE-3。

2.有常绿植物是图腾，因为所有枞树是常绿植物，有图腾是枞树。

3.所有人造卫星是重大的科学成就，因此有重大的科学成就不是美国的发明创造，因为有人造卫星不是美国的发明创造。

4.没有影星是注册会计师，但所有注册会计师是有事业心的人，由此可知，没有影星是有事业心的人。

*5.有保守派不是倡导高税率的人，因为所有倡导高税率的人是共和党人，而有共和党人不是保守派。

6.所有CD机是昂贵而精致的机器，但没有昂贵而精致的机器是儿童玩具，所以，没有CD机是儿童玩具。

7.所有青少年罪犯是未接受良好教育的人，并且有青少年罪犯是家庭破裂的受害者，因此，有未接受良好教育的人是家庭破裂的受害者。

8.没有从不允许犯错的倔家伙是优秀教师，这样一来，因为有博学的人是从不允许犯错的倔家伙，故而有优秀教师不是博学的人。

9.所有蛋白质是有机化合物，由此可知所有酶是蛋白质，因为所有酶是有机化合物。

*10.没有跑车是以中档速度运行的车，但是所有家用汽车是以中档速度运行的车，由此可知没有跑车是家用汽车。

6.2 三段论论证的形式性质

所有演绎逻辑的目标都是区分有效论证和无效论证。在亚里士多德式三段论逻辑中，这一任务即是区分有效三段论和无效三段论。假设组成三段论的命题都为偶真式——假设三段论中的命题既非必然真也非必然假——是合理的。在这种假设之下，三段论的有效性就完全由其形式决定。三段论的有效性与无效性（其构成命题都是偶真的）仅仅依赖于形式，而完全独立于具体内容和题材。例如，任何形式为AAA-1的三段论：

所有M是P，

所有S是M，

所以，所有S是P。

无论其题材是什么，它都是有效的论证。该三段论形式的名称是Barbara。无论用什么词项代替这种形式或结构中的字母S、P和M，在形式Barbara中得到的论证总是有效的。例如用这几个字母分别代表“雅典人”、“人”和“希腊人”，代入后就得到这样一个有效论证：

所有希腊人是人，

所有雅典人是希腊人，

所以，所有雅典人是人。

如果以同样方式代入“肥皂”、“水溶性物质”和“钠盐”，又得到：

所有钠盐是水溶性物质，

所有肥皂是钠盐，

所以，所有肥皂是水溶性物质。

这样一个论证也是有效的。

说一个有效的三段论是有效的，是仅就其形式而言的，故而有效性也被称为形式有效。我们自始至终假定三段论的构成命题本身是偶真的，也就是说，它们既不是逻辑真的（如：“所有安乐椅都是椅子”），也不是逻辑假的（如：“有些安乐椅不是椅子”）。这样假定的理由是：如果一个三段论包含了逻辑假的前提或者逻辑真的结论，那么，该三段论的有效性无关乎三段论形式，它之所以有效，是因为其前提真，其结论为假在逻辑上是不可能的。（我们同时还假定只有词项之间的逻辑关系是被三段论的前提断定或蕴涵的。做出如此假定，仅仅是出于讨论这一章和下一章的三段论论证的需要。这些假定无关乎那些有效性依赖于更为复杂的逻辑研究的论证，而那些复杂的逻辑研究不适合我们这里所考察的论证。）

如果仅仅根据形式就能确定一个三段论是有效的，那么，**任何与其形式相同的其他三段论也是有效的**。而如果一个三段论是无效的，那么，**任何与其形式相同的其他三段论也是无效的**。这是人们在实际论辩中经常使用逻辑类推法而获得的共识。假如有人提出下面这个论证：

所有自由主义者都是国家健康保险的支持者，

有行政人员是国家健康保险的支持者，

所以，有行政人员是自由主义者。

我们会感觉到，无论其构成命题的真假，这个论证是无效的。揭示这种三段论荒谬性的最好方式，是构造一个形式相同但其无效性可直接显示出来的论证。比如，我们可以这样去问，你是否也可以说：

所有兔子都是跑得很快的，

有马是跑得很快的，

所以，有马是兔子。

我们可以补充说明：你不可能为后面这个论证做辩护，因为毫无疑问，其前提明显为真但结论明显为假。你刚才的论证与这个马兔论证的形式完全相同。马兔论证是无效的，所以你刚才的论证也是无效的。逻辑类推是一种很好的论辩方法，是用于争辩的有力武器之一。

这种逻辑类推法的根据是：直言三段论的有效性或无效性是纯形式问题。要证明任何荒谬论证无效，都可以找另一个论证，使之与一个明显无效即其前提明显为真而结论明显为假的论证有相同形式。

（不过应当牢记，无效论证也可能得到为真的结论——说推理是无效的，只是意味着结论与前提之间不构成逻辑蕴涵关系，或者说它们之间的关系不是必然联系。）

但是，这种检验论证有效性的方法有很大的局限性。有时很难一下子“想出”恰当的逻辑类推。并且，三段论论证有太多无效的形式（200多个）。此外，尽管我们只要想到一个前提为真而结论为假的逻辑类推，就可以证明原论证的形式无效，但是，若我们不能想到这样的逻辑类推，并不就能证明该形式有效，因为，这可能只是由于我们的思维局限性所使然。很可能实际上存在着无效性类推，只是我们没有想到而已。这就需要一种更有效力的方法，来判定形式有效或无效的三段论。本章以下各节就是要介绍检验三段论的一些最有力的方法。

练习题

运用构造逻辑类推的方法反驳下列论证中的无效论证。

例题：

1.所有业务经理是积极反对企业税的人，因为所有积极反对企业税的人是商会成员，而所有商会成员是业务经理。

解答：

与此结构相似的一个反例是：所有两足动物是宇航员，因为所有宇航员是人，而所有人是两足动物。

2.没有非处方药是容易上瘾的药物，所以安眠药不是容易上瘾的药物，因为有些安眠药是非处方药。

3.没有共和党人是民主党人，所以有的民主党人是富有的股票经纪人，因为有的富有的股票经纪人不是共和党人。

4.没有大学生是IQ指数低于70的人，所有IQ指数低于70的人是低能者，所以没有大学生是低能者。

*5.所有耐火房屋是拥有特殊保费的建筑，所以有的拥有特殊保费的建筑不是木屋，因为没有木屋是耐火房屋。

6.蓝筹股是可靠的投资，所以有些带来大量红利的股票是可靠投资，因为有些蓝筹股是带来大量红利的股票。

7.有的小儿科医生不是外科专家，所以有的普通开业者不是小儿科医生，因为有的普通开业者不是外科专家。

8.没有知识分子是成功的政客，因为没有畏缩的隐退者是成功的政客，并且有的知识分子是畏缩的隐退者。

9.所有工会主席是工人领导，所以有些工人领导是政治保守者，因为有些政治保守者是工会主席。

*10.所有新型汽车是俭约的运输工具，所有新型汽车是身份的象征，因此有些俭约的运输工具是身份的象征。

6.3 检验三段论：文恩图解法

前一章已经介绍了两个圆的文恩图如何用于描述标准直言命题。要运用文恩图解法检验直言三段论，就必须把两个前提在同一个图示中描述出来。这就要求画相互交叉的三个圆，因为标准式三段论有两个前提，共包含着三个不同的项——大项、小项和中项——分别记为S、P和M。与图示单个命题一样，我们首先并列画两个交叉圆，然后再在其下方画出第三个圆，与前两个圆都有重叠部分，依次给三个圆标记S、P和M。既然一个圆既能表示类S也能表示类 $\bar{S}$ ，标有S和P的两个交叉圆能表示四个类，即SP、 $S\bar{P}$ 、 $\bar{S}P$ 和 $\bar{S}\bar{P}$ 。这样，标有S、M和P的三个交叉圆就可以表示八个类： $\overline{SPM}$ 、 SPM 、 $\overline{SPM}$ 、 SPM 、 $\overline{SPM}$ 、 SPM 、 $\overline{SPM}$ 和 SPM 。这三个圆将其所在平面分出八个部分，它们分别表示上列八个类，见图6-1。

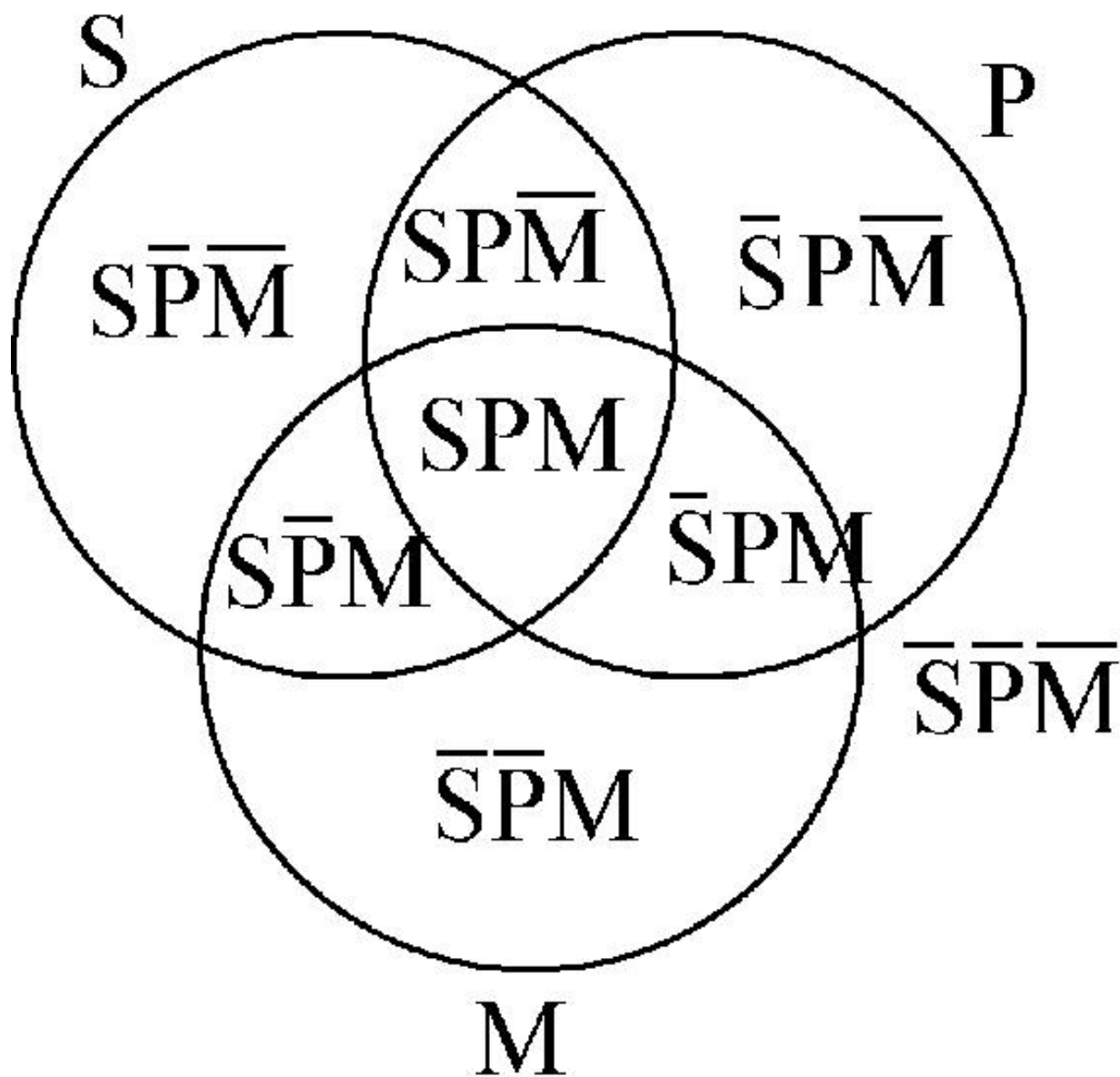


图61

以瑞典人的类(S)、农民的类(P)和音乐家的类(M)为例，图6-1可以做如下解释。SPM是这三个类的积，由所有瑞典农民音乐家组成。SP $\bar{M}$ 是前两个类与第三个类之补的积，由不是音乐家的瑞典农民组成。S $\bar{P}$ M是第一、第三个类与第二个类之补的积：所有不是农民的瑞典音乐家组成的类。S $\bar{P}\bar{M}$ 是第一个类与其他两个类之补的积：所有既不是农民也不是音乐家的瑞典人组成的类。接下来， $\bar{S}$ PM是第二、第三个类与第一个类之补的积：所有不是瑞典人的农民音乐家组成的

类。 $\bar{S}P\bar{M}$ 是第二个类与其他两个类之补的积：所有不是瑞典人也不是音乐家的农民组成的类。 $\bar{S}\bar{P}M$ 是第三个类与前两个类之补的积：所有不是瑞典人也不是农民的音乐家组成的类。最后， $\bar{S}\bar{P}\bar{M}$ 是三个类的补的积：所有不是瑞典人、不是农民也不是音乐家的事物组成的类。

我们把注意力集中到标有P和M的两个圆上，显然，加上阴影或写入x就能表示由P、M构成的任何标准直言命题，无论哪个是主项哪个是谓项。例如，要用图表示命题“所有M是P” ($M\bar{P}=0$)，我们就把所有不包含在P中的M的部分加上阴影。这个区域包括了标有 $S\bar{P}M$ 和 $\bar{S}\bar{P}M$ 的部分，这样就形成了图6-2。

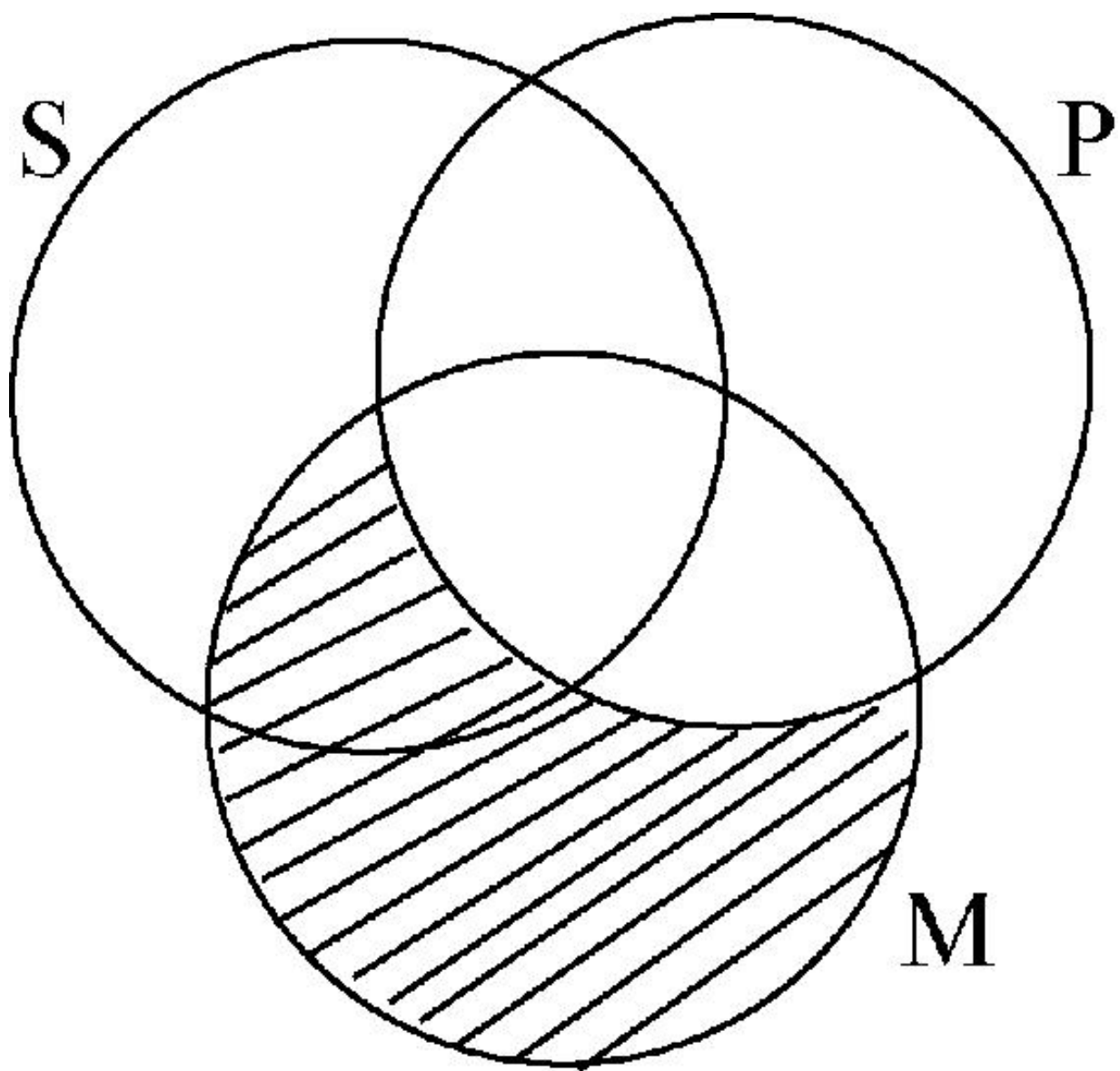


图62

我们把注意力集中到S和M，加上阴影或写入x就能表示由S、M构成的任何标准直言命题，无论它们出现的顺序如何。要用图表示命题“所有S是M”($S\bar{M}=0$)，我们就把所有不包含在M中的S的部分加上阴影。这个区域包括了标有 $S\bar{P}\bar{M}$ 和 $SP\bar{M}$ 的部分，这样就形成了图6-3。

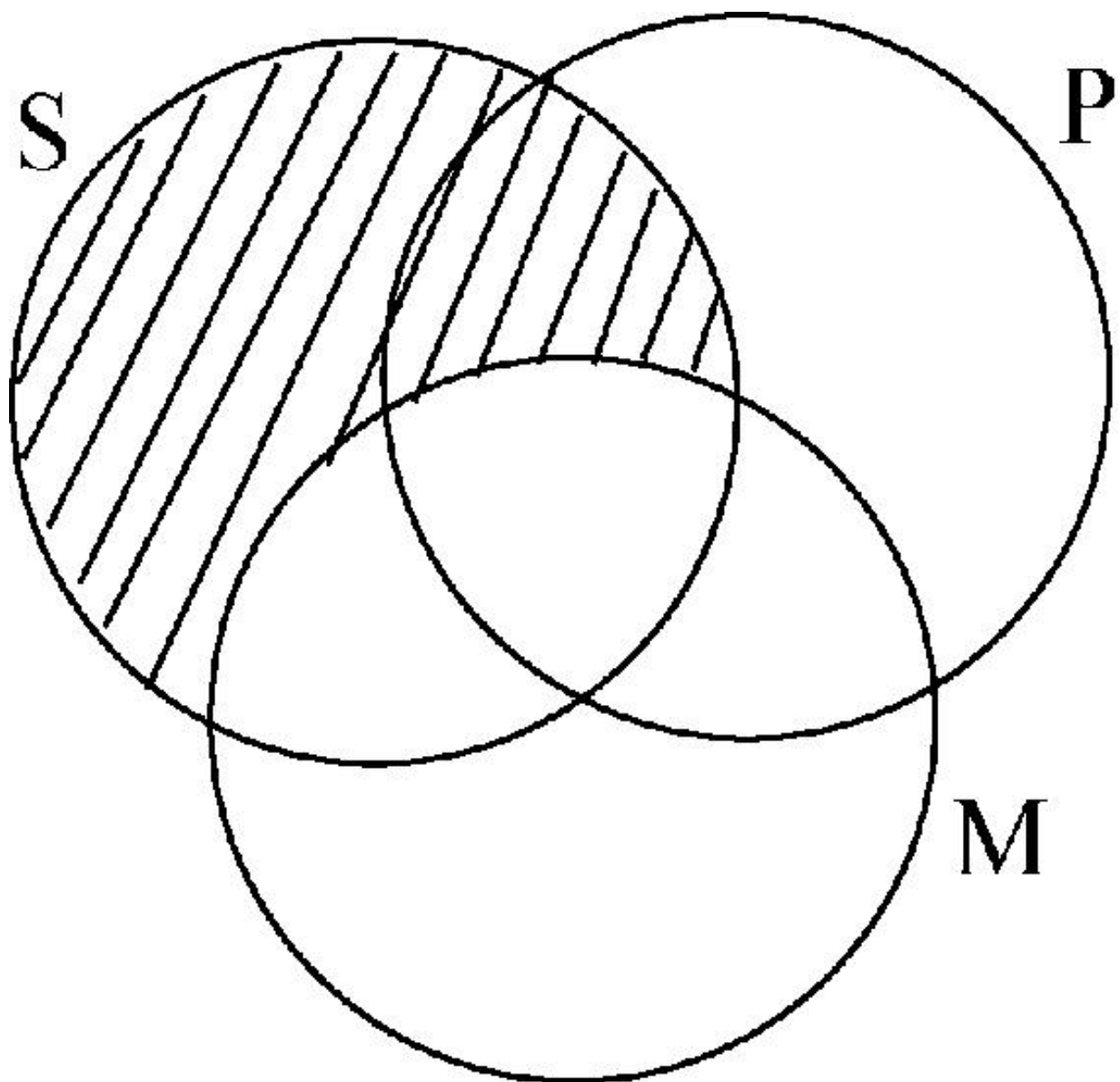


图63

现在，利用三个交叉的圆就可以在一个图中同时表示两个命题——当然，条件是其中只出现三个不同的项。这样，“所有M是P”和“所有S是M”可以同时表示在图6-4中。

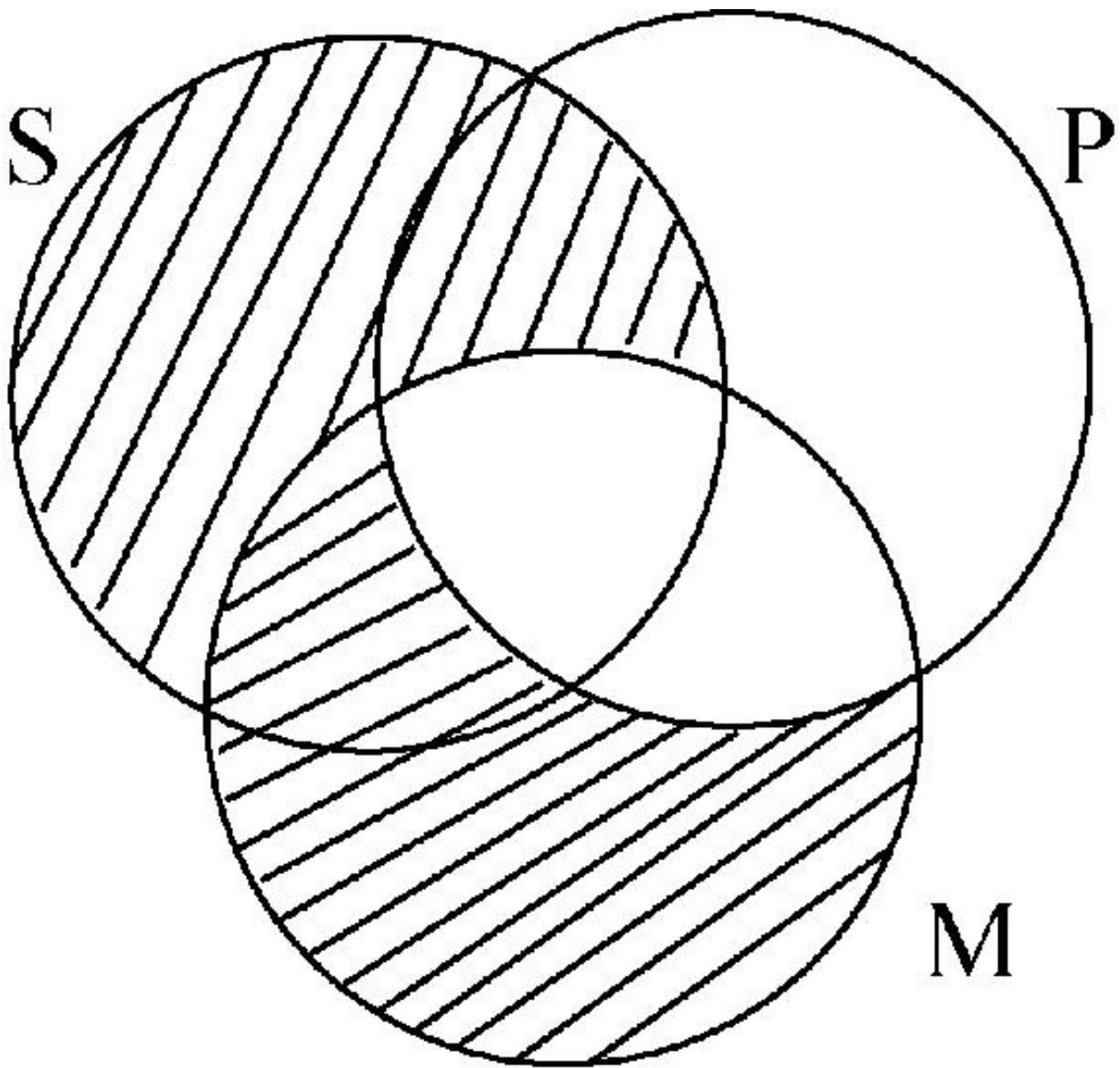


图64

这正是三段论AAA-1的两个前提：

所有M是P，

所有S是M，

∴所有S是P。

此三段论是有效的，当且仅当两个前提蕴涵或能推出结论，即两个前提已断言了结论所断言的东西。因此，在文恩图中画出有效论证的前提，也就已经把结论画出来了，而不需要画更多的圆。结论“所有S是P”的文恩图，应为在标有 $S\bar{P}M$ 和 $S\bar{P}M$ 的部分加有阴影。我们看到表示两个前提的文恩图，也确实已经把结论表示了出来。（这是真的，尽管 $SP\bar{M}$ 部分加有阴影，因为S类中还存在元素的唯一区域位于P类的范围之内，所以，“所有S都是P”。）这种情况说明AAA-1一定是有效式。

我们再用文恩图检验一个明显无效的三段论，它是第二格，包含三个A命题：

所有狗是哺乳动物，

所有猫是哺乳动物，

所以，所有猫是狗。

用文恩图表示两个前提就是图6-5。

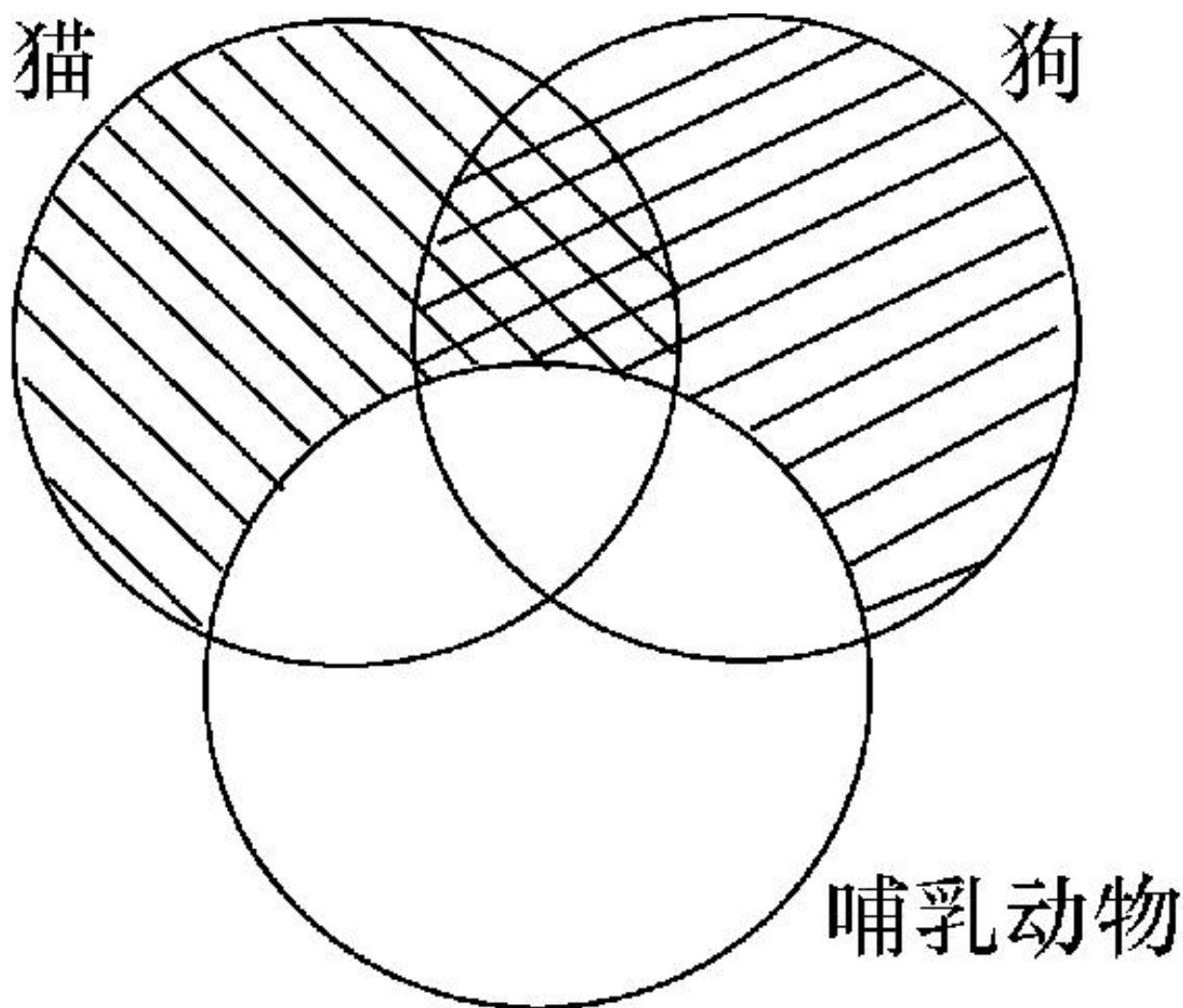


图65

在这个图中，S指称所有猫组成的类，P指称所有狗组成的类，而M指称所有哺乳动物组成的类， $S\bar{P}M$ 、 $SP\bar{M}$ 和 $\bar{S}P\bar{M}$ 部分已经画上了阴影，但结论却没有被表示出来，因为 $S\bar{P}M$ 部分没有阴影，要图示结论就必须把 $S\bar{P}M$ 和 $\bar{S}P\bar{M}$ 两部分都画上阴影。这样，就能看出AAA-2的两个前提的图示并没能表示结论，这证明结论的断定超出了前提，前提并不蕴涵结论。而一个前提不蕴涵结论的论证是无效的，所以，我们所画出的图示证明了这个三段论是无效的。（实际上，它证明任何形如AAA-2的三段论都是无效的。）

如果我们用文恩图检验由一个全称前提和一个特称前提构成的三段论，那么，很重要的一点是：要首先图示全称前提。举例来说，要

检验AII-3:

所有艺术家都是自我主义者,

有艺术家是乞丐,

所以, 有乞丐是自我主义者。

我们应当先画出全称前提“所有艺术家都是自我主义者”, 再写入x表示特称前提“有艺术家是乞丐”。正确的图示见图6-6。

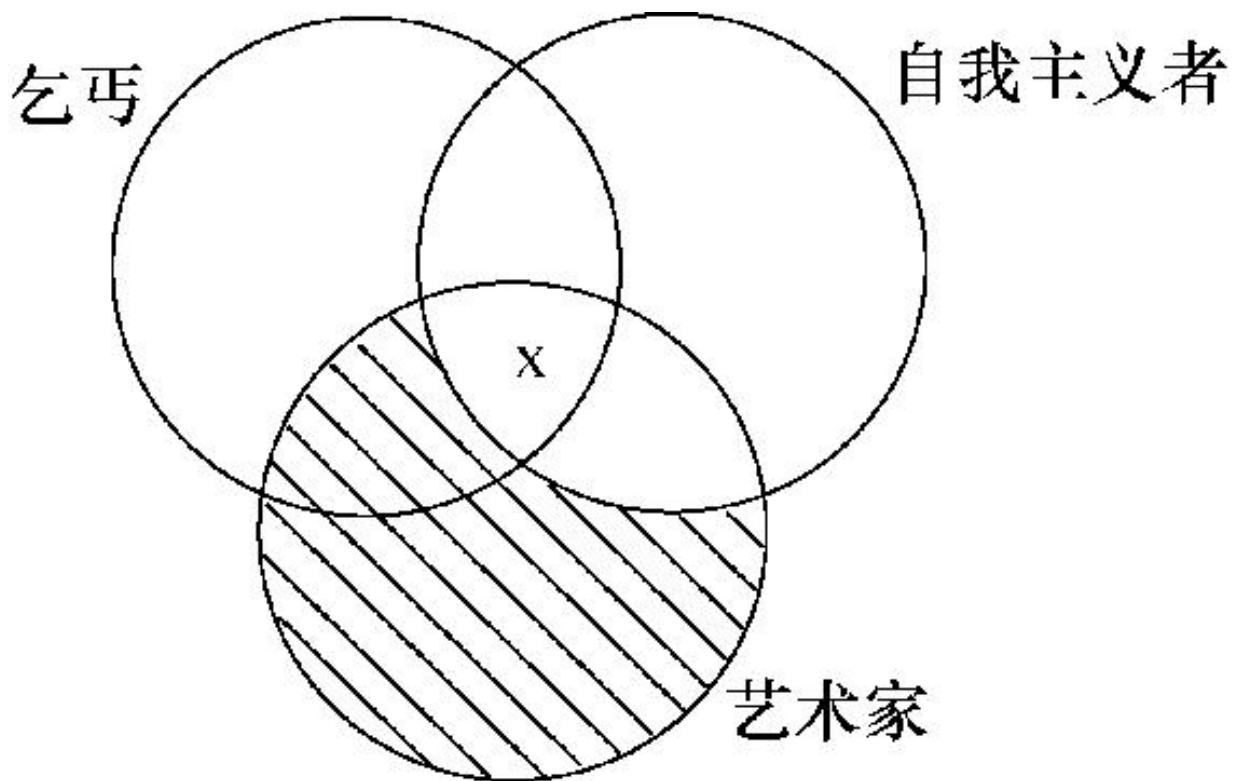


图66

$S\bar{P}M$ 连同 $\bar{S}\bar{P}M$ 两个部分表明的是全称前提, 如果在给这两个部分画上阴影之前, 试图先表明特称前提, 我们就不能确定到底该把x加在 SPM 部分还是 $S\bar{P}M$ 部分, 或者两个部分都加上。如果加在 $S\bar{P}M$ 当中, 或者加在这部分与 SPM 的交界处, 那么加在 $S\bar{P}M$ 中的阴影就让图的原意变得含混不清。既然前提中包含的信息已经表示在图中了, 检验时就看它是否也表明了结论。如果结论“有乞丐是自我主义者”

能被表示出来，就应该把x放在“乞丐”和“自我主义者”两个类的交叉部分。这个部分既包含了 $SP\bar{M}$ 也包含SPM部分，它们共同表明SP。在SPM中有一个x，因此在交叉部分SP也有x。此三段论的结论所断定的东西，已经在表示前提的图示中表明了，因此，这个三段论是有效的。

再来看另一个例子，对这个例子的讨论将说明文恩图一个更重要的作用。考虑论证：

所有大科学家都是大学毕业生，

有职业运动员是大学毕业生，

所以，有职业运动员是大科学家。

首先在 $SP\bar{M}$ 和 $\bar{S}PM$ 部分画上阴影，这样就表明了全称前提（见图6-7）。

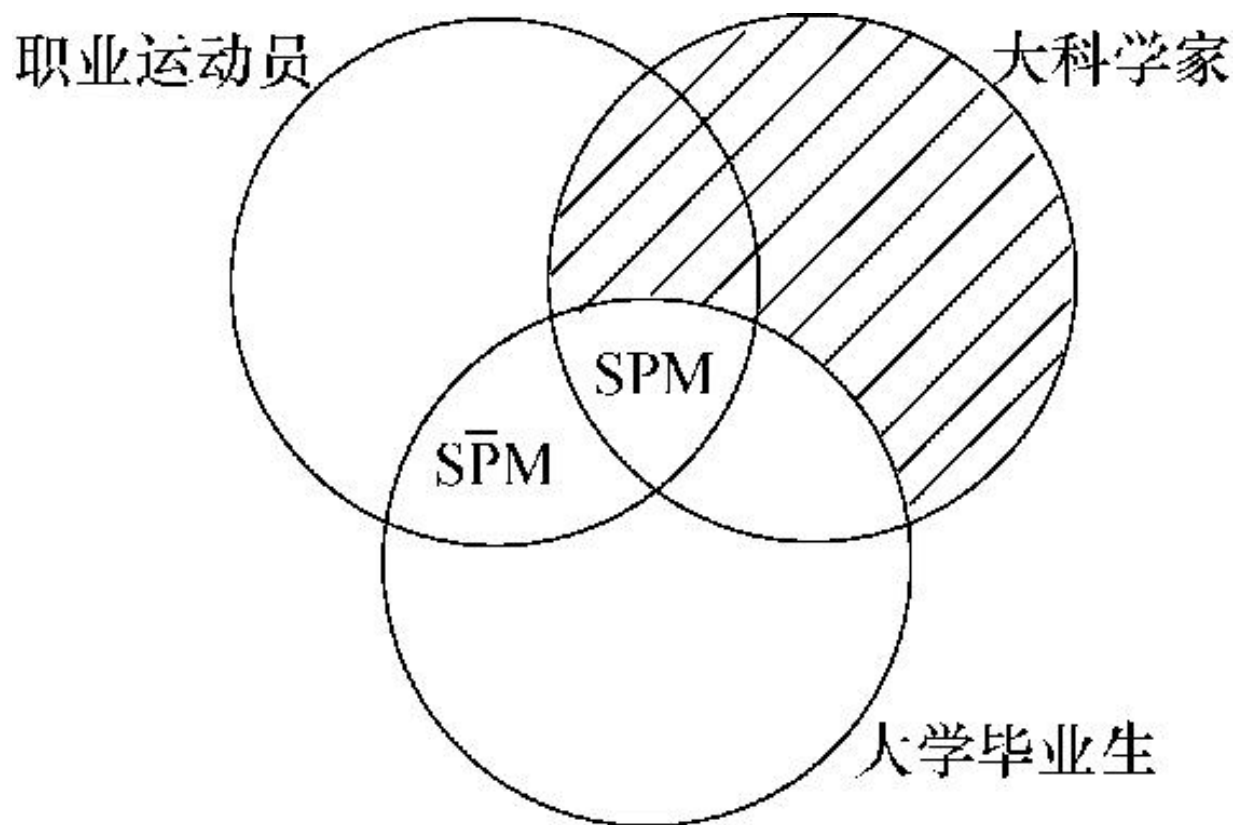


图67

但我们仍然不明白应该把x加到哪一部分才能表明特称前提。特称前提是“有职业运动员是大学生”，所以x必须加在标有“职业运动员”和“大学生”的两个圆交叉的部分。但是，交叉的区域又包括两个部分： SPM 和 $S\bar{P}M$ 。x应该放到其中哪个部分呢？前提并没有告诉我们答案，如果任意选一部分把x加上去，就可能在图中加上了一些前提中本来没有的信息——也就破坏了文恩图检验的有效性。如果在两个部分都加一个x，也会超出前提的断言。但是，把x放在两部分的交界线上，我们就正好表明了第二个前提，而没有提供任何更多的东西。x放在交界线上，指的是有东西属于它们两个类中的一个，但确实没有说明到底属于哪一类。两个前提的完整图示见图6-8。

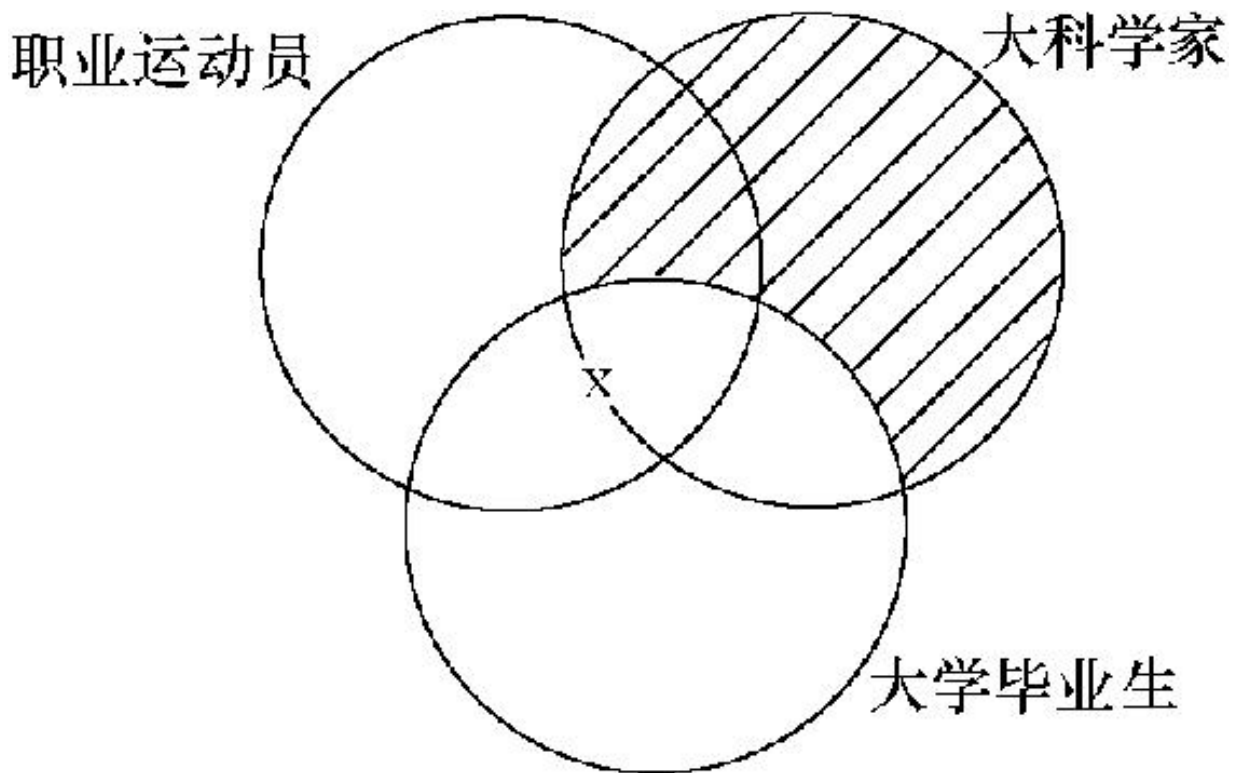


图68

通过考察，我们会发现前提的图示中并没有把结论表达出来。要表明结论“有职业运动员是大科学家”，就必须加一个x在上面两个圆的交叉部分，或者加在 $SP\bar{M}$ 中，或者加在 SPM 中。前面一个部分

已经被画上阴影排除出去了，当然就不会包含x。但图示也并没有显示SPM中有x。确实，SPM或者 $S\bar{P}M$ 之中必有一个元素，但这个图示并没有说明究竟是在前者当中，还是在后者当中，因为前提就没有说明这一点。所以，结论就可能为假。当然，我们由此并不能确定结论就是假的，而只能知道结论没有被前提断定或蕴涵。但这足以告诉我们论证是无效的。这个图也充分说明并非只有给定的这个三段论是无效的，而是所有形如AII-2的三段论都是无效的。

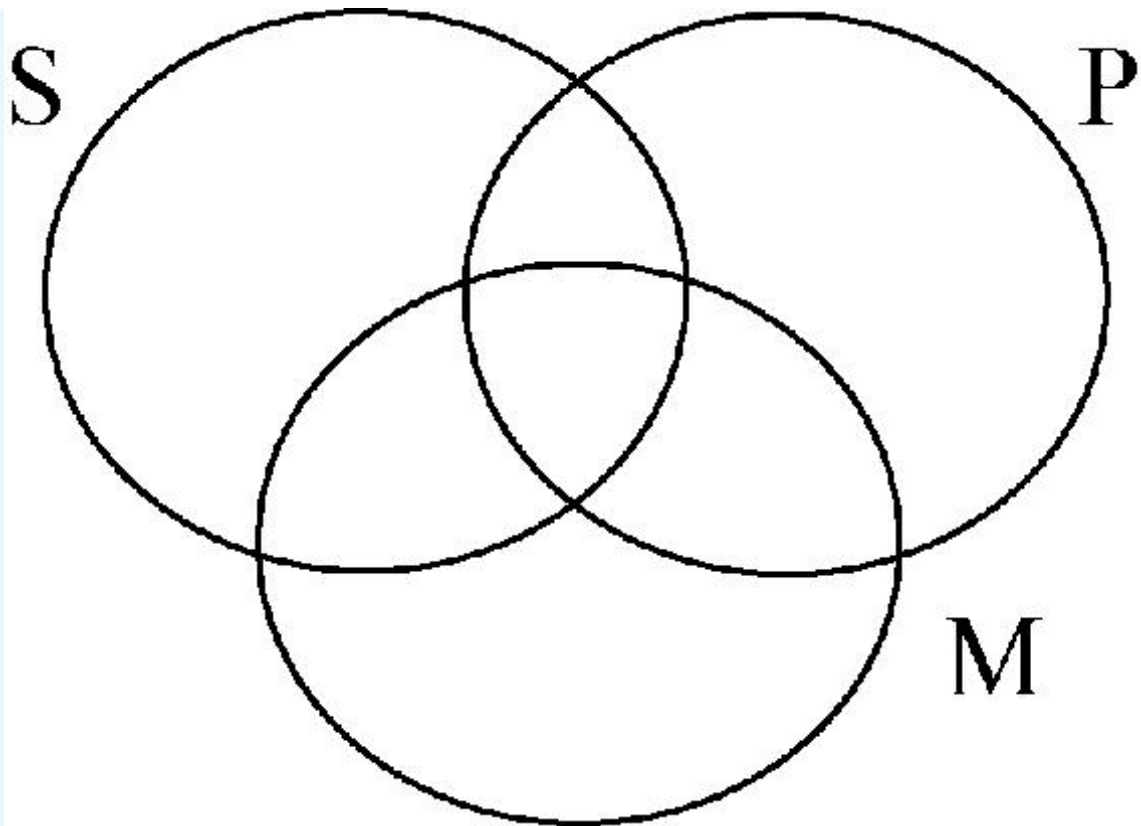
使用文恩图检验标准式三段论的一般做法可以总结如下：首先，在三圆的文恩图上标记三段论的三个项。接下来，把两个前提在图中都表示出来，如果一个前提是全称、另一个是特称的话，要首先标明全称前提。特别注意，如果特称前提并没有明确表明应该把x加在哪一部分时，就把x放在两个部分的交界线上。最后，检查图示中是否已经包含了结论：如果包含了，那么三段论就是有效的，否则就是无效的。

使用文恩图区分三段论有效性与无效性的理论依据是什么？这个问题的答案可分为两个部分。首先，必须结合6.2节讲到的三段论论证的形式性质来讨论。那一节讲过，对给定三段论有效还是无效的一种合理检验是去判定另外一个三段论的有效性如何，而这个三段论与要考察的三段论恰有相同的形式。这种方法正是文恩图解法的基本依据。

视觉逻辑

在图示直言三段论的文恩图中，三段论的三个词项（小项、大项和中项）分别通过三个标为S、P、M的封闭圆圈表示。（其中S和P代表三段论的小项和大项，对应于结论的主项和谓项。）

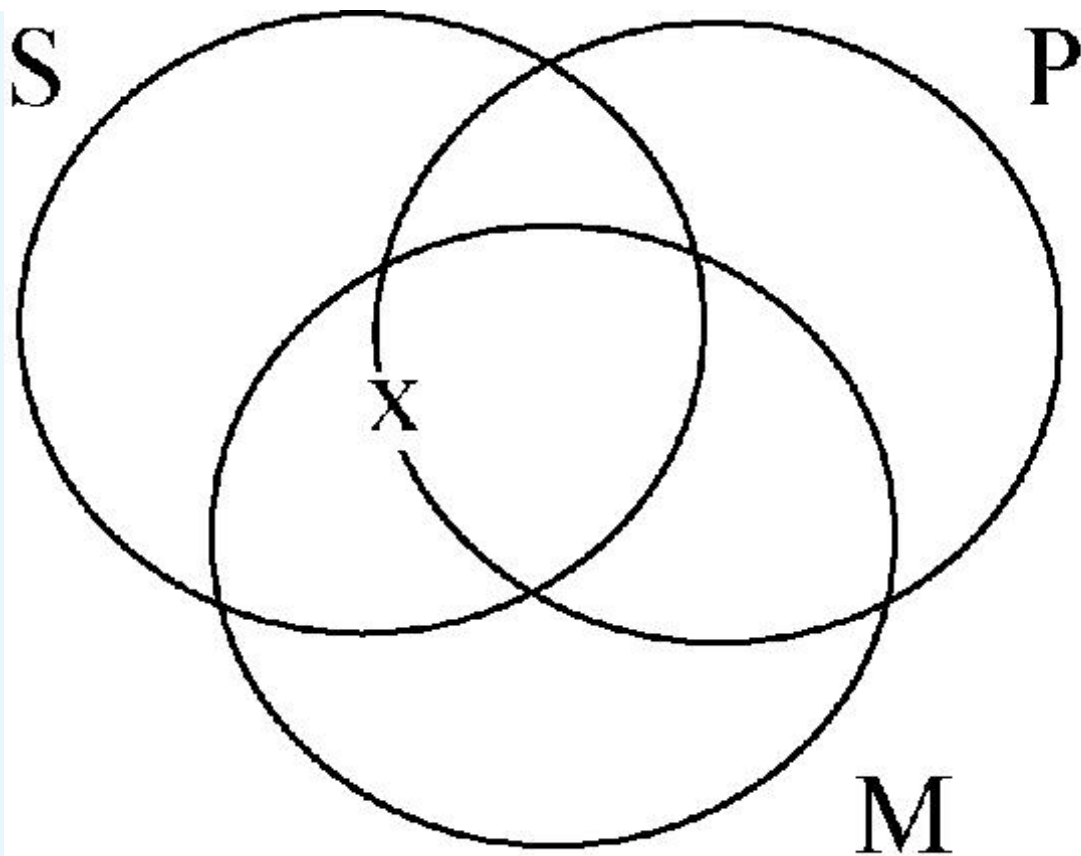
图示且仅图示了三个圆圈S、P、M。



如果三段论的前提要求在该文恩图中的某条边上标注 x ，我们会追问要标在哪里，以及为什么这么标注。答案是： x 通常都被标在图示该前提没有提到的类的圆圈上面。

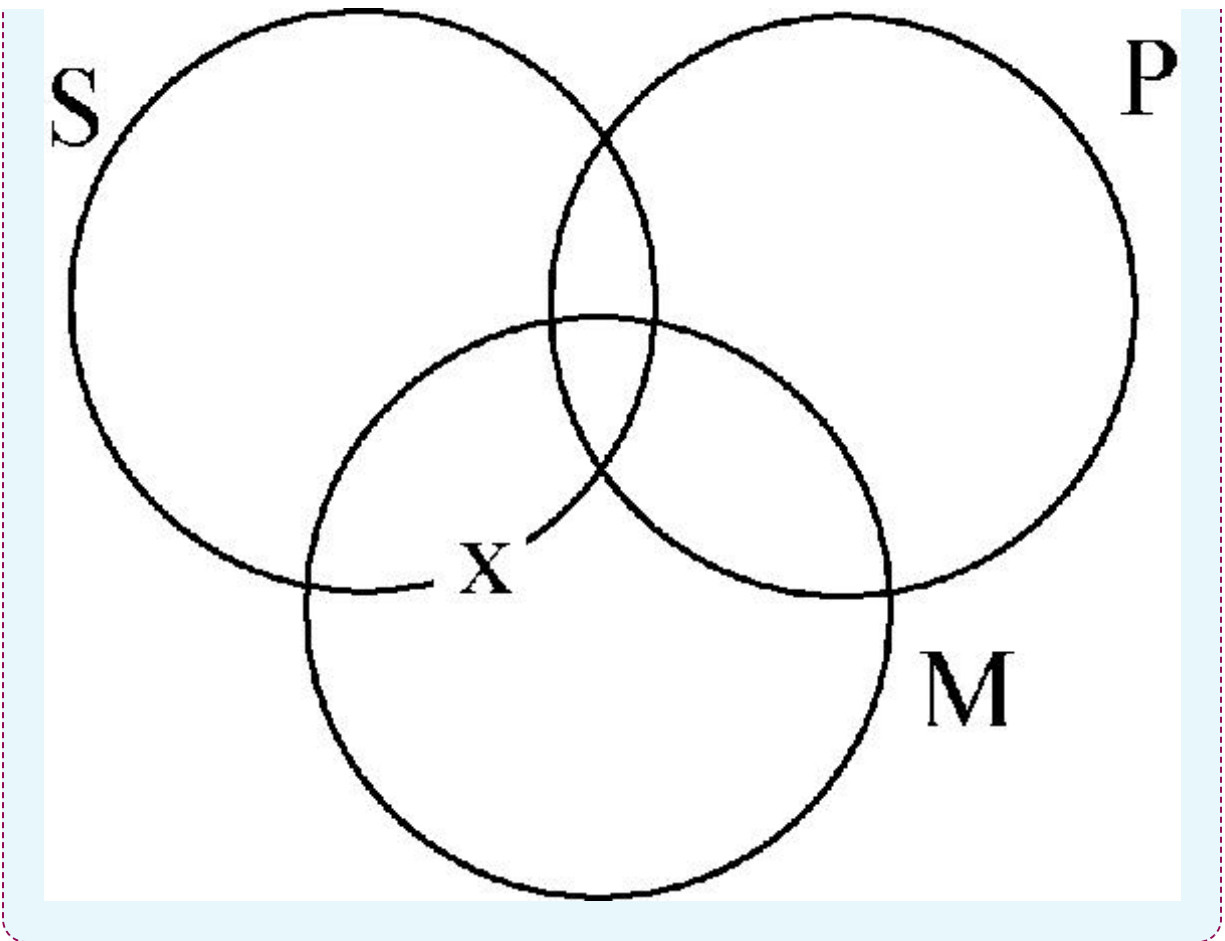
例如：假设有人给你一个前提“有些 S 是 M ”，你可能无法确定 x 所代表的这个“有些”是 P 还是非 P ，因此就将 x 标注在代表 P 的圆圈上面。图示如下：

图示了三个圆圈，并且 x 在圆圈 P 上。



另一个例子：假设有人给你一个前提“有些M不是P”，你可能无法确定不是P的M部分是S还是非S，所以将x标在S的圆圈上：

图示了三个圆圈，并且x在圆圈S上。



而说明文恩图解法如何达到这种检验目标，就构成问题解答的第二部分。三段论一般是就对象类而言的，其中的对象并不都呈现在我们面前，比如音乐家的类、大科学家的类、钠盐的类等。这些类之间的包含或排斥关系可能是由论证得出的，也可能是在科学研究过程中经验地发现的。但它们决不会自己呈现出来，因为涉及的类的元素不可能全部展现出来接受观察。但我们可创设一种情形，在这种经特殊界定的情形中，所涉及各个类的元素都可以呈现在人们面前以供直接观察，从而可以构造关于这种自设情形的三段论论证。文恩图是表达标准形式直言命题的工具，但它们也不过是我们用石墨或者墨水在纸上绘图，或者用粉笔在黑板上画图的结果而已。可以把文恩图表示的命题解释为指涉文恩图本身。兹举一例即可说明。假定我们有一个关于分布在世界各地的各色人等的特殊三段论，其词项分别指称成功人士、热爱工作者和心猿意马者（工作中注意力分散者）：

所有成功人士都是热爱工作者，
没有热爱工作者是心猿意马者，
所以，没有心猿意马者是成功人士。

它的形式是AEE-4，即：

所有P是M，
没有M是S，
 $\therefore$ 没有S是P。

我们可以通过构造图6-9这样的文恩图来检验它，其中， $SP\bar{M}$ 和 $\bar{S}P\bar{M}$ 两部分画上了阴影表示第一个前提， $S\bar{P}M$ 和 SPM 也画上了阴影表示第二个前提。

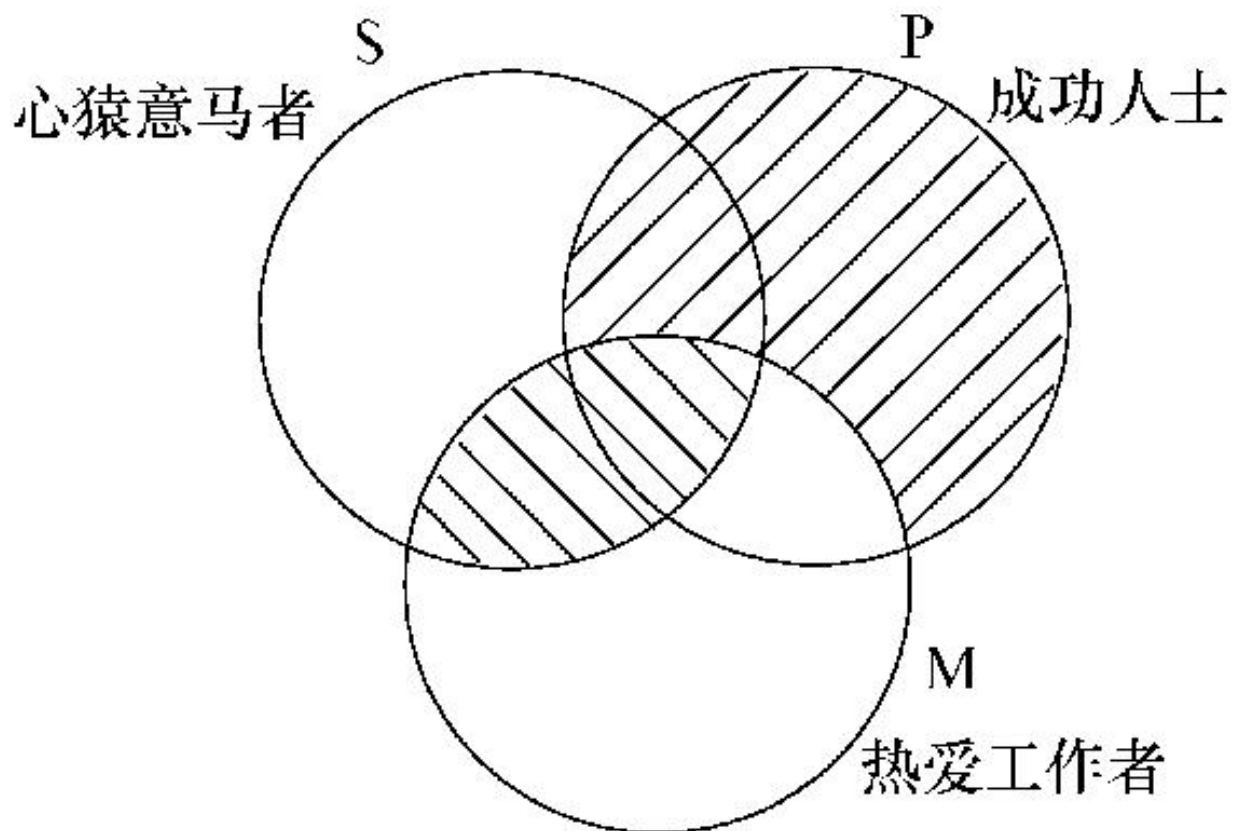


图69

仔细观察图6-9，可发现SP（由SPM和SP $\bar{M}$ 组成）已经被阴影标明，因此，这个三段论的结论已经在图中表达出来了。那么，它是怎样表明这个三段论有效的呢？三段论论及的是几个相去甚远的对象的大类：很多人在工作中心猿意马，并且他们分布在世界各地，相互之间空间距离遥远。但是，我们却能构造出相同形式的三段论，其中所涉及的对象都是呈现在我们面前可供直接观察的。在上列文恩图中，这些对象就是标有S、M、P的圆中没有画阴影的部分，这里有一个新的三段论：

所有标记P的圆中未画阴影的部分都是M圆中未画阴影的部分，

没有M圆中未画阴影的部分是标记S的圆中未画阴影的部分，

所以，没有S圆中未画阴影的部分是P圆中未画阴影的部分。

这个新的三段论并没有涉及任何遥远的东西，而只涉及我们所创设的情形——已经画好的文恩图的各个部分。这些类与类之间相互包含和排斥的所有关系都呈现出来接受直接观察，因而可以逐一察看所有的可能。我们看到，所有是P的部分都是M的部分，而M和S没有共同的部分，所以S和P也就不可能有任何相同的部分。这里涉及的仅仅是图中的情形，因此可以说我们通过观察直接看出了这个三段论的有效性。由于上面关于各色人等的那个三段论，恰恰与这个三段论形式相同，根据三段论论证的形式性质，我们即可确认原来那个三段论也是有效的。这种说明也可解释文恩图解法为何可以证明一个无效三段论的无效性，同样也可通过直接查验一个具有相同形式且可在文恩图中直接显示的三段论，间接地检验待判定三段论。

练习题

A. 写出下列三段论的形式，分别用S和P代表结论的主、谓项，M代表中项，然后用文恩图解法加以检验。

例题：

1.AEE-1

解答：

题目已经告诉我们这是第一格的三段论，因此，中项M在大前提中做主项、在小前提中做谓项，结论是E命题，记为：没有S是P。第一个前提（即大前提，其中含有结论的谓项）是A命题，记为：所有M是P。第二个前提（即小前提，其中含有结论的主项）是E命题，记为：没有S是M。因此，整个三段论的形式如下：

所有M是P，

没有S是M，

所以，没有S是P。

其文恩图解检验见图6-10，可表明此三段论无效。

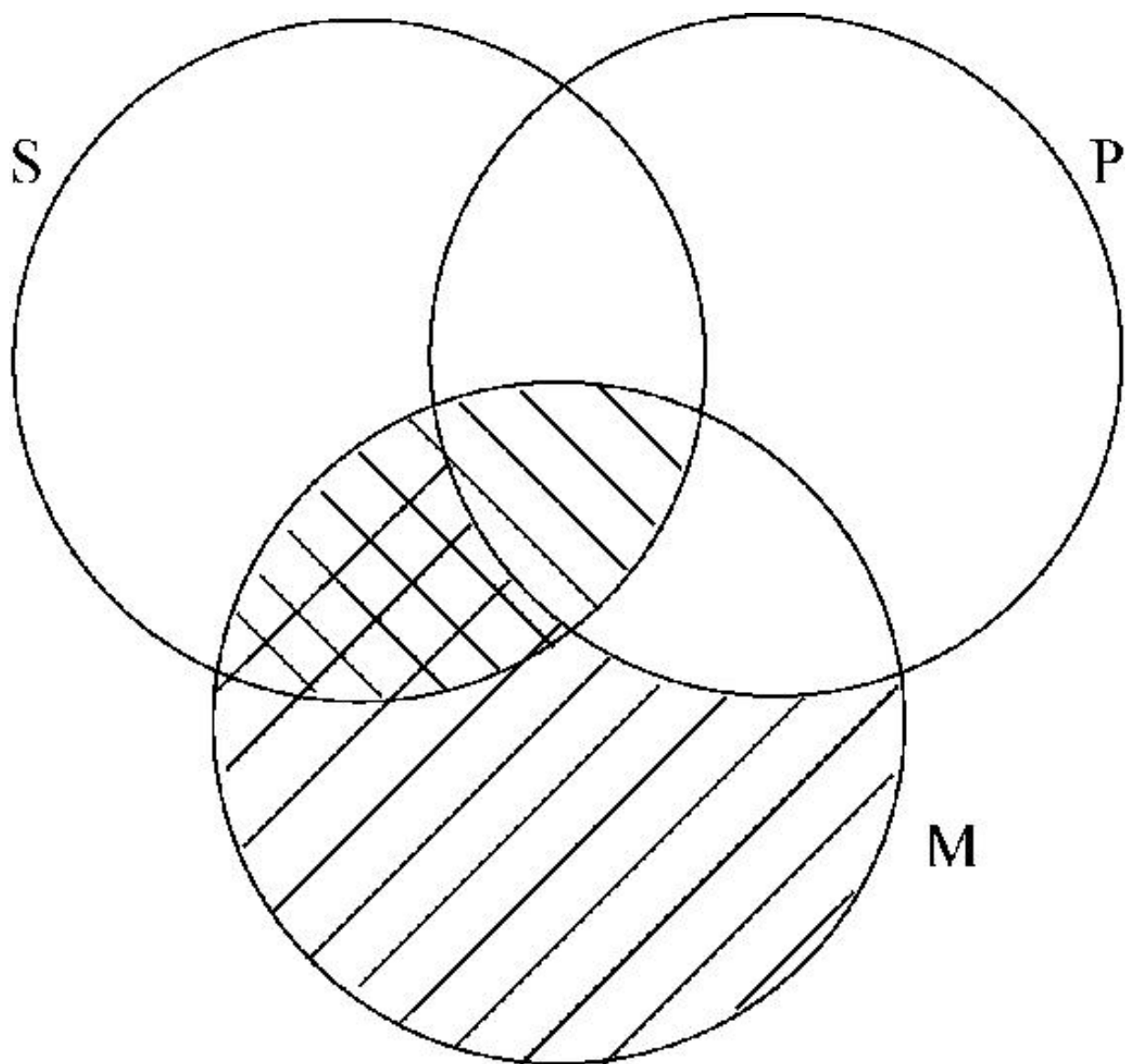


图610

2.EIO-2

3.OAO-3

4.AOO-4

*5.EIO-4

6.OAO-2

7.AOO-1

8.EAE-3

9.EIO-3

*10.IAI-4

11.AOO-3

12.EAE-1

13.IAI-1

14.OAO-4

*15.EIO-1

B.把下列各三段论转化为标准形式，给出它们的格与式，并用文恩图加以检验。

*1.有改革者是狂徒，所以有理想主义者是狂徒，因为所有改革者是理想主义者。

2.有哲学家是数学家，因此有科学家是哲学家，因为所有科学家是数学家。

3.有哺乳动物不是马，因为没有马是人头马，且所有人头马是哺乳动物。

4.有精神病人不是被监护人，但所有罪犯是被监护人，由此可知有精神病人不是罪犯。

*5.所有水下船只只是潜水艇，因此，没有潜水艇是游艇，因为没有游艇是水下船只。

6.从来没有罪犯是拓荒者，因为所有罪犯是恶人，而从来没有拓荒者是恶人。

7.没有音乐家是宇航员，所有音乐家是篮球迷，因此，没有宇航员是篮球迷。

8.有基督徒不是卫理公会派教徒，因为有基督徒不是新教徒，而有新教徒不是卫理公会派教徒。

9.没有想赢得大选的人是真正的自由党人，所有活跃的政客是想赢得大选的人，因此，没有真正的自由党人是活跃的政客。

*10.没有怯懦者是工人领导，因为没有怯懦者是真正的自由党人，并且所有工人领导是真正的自由党人。

6.4 三段论规则与三段论谬误

在许多情况下，一个三段论并不能真正推得其结论。为帮助人们避免常见的错误，人们制定了一系列规则（本书列出六条）用来规范论证：对于任何给定的标准式三段论，通过考察其中是否有违反规则的情况，就能对它进行评判。掌握这些评价三段论的规则也可以加深我们对三段论本身的理解。这些规则帮助我们弄清三段论是如何运行的，违反规则之后又为什么无法运行。

违反任何一条规则都会导致错误。这是一种特殊种类的论证错误，所以我们称之为三段论谬误；又因为这种错误是论证形式方面的，所以称之为**形式谬误**（与第4章所讲非形式谬误相对照）。在三段论论证中，必须谨防违反规则，避免产生谬误。每一种形式谬误都有一个传统名称，以下详加介绍。

规则1 避免四项。

一个有效的标准式直言三段论必须仅仅包含三个项，在整个论证中，每一个项都须在相同的意义上使用。

在直言三段论中，结论断定了两个项即主项（小项）与谓项（大项）之间的关系。因此，只有前提断定的是这两个项分别与同一个第三项（中项）的联系时，结论才能是合理的。如果前提不能做到这一点，就不能在结论的两个项之间建立联系，论证就不能进行。所以，每个有效的直言三段论必须只有三个项——不能多也不能少。如果包含了多于三个的项，三段论就是无效的。这种谬误叫作**四项谬误**。

这种谬误通常由于语词歧义，即用同一个词或短语表达两种不同的含义。最常见的是中项的含义发生转换，同一个词以某种用法与小项发生联系，而以另一种用法与大项发生联系。这样一来，与结论中的两个项发生联系的是两个不同的项（而不是同一个中项），所以结论断定的关系也就不能成立。这种错误常常在中项上出现，所以有时被叫作“中项含混谬误”。但一般不用这个名称，因为一个（或多

个) 其他词项也可能出现含义的转换。尽管含混也会造成其中出现五个或者六个词项, 但我们依然沿用“四项谬误”这个传统名称。

本章开始定义“直言三段论”时, 就指出每一个三段论从本性上说有且只有三个项。(“三段论”的定义有时候会比本书的定义更为宽泛。含混这种非形式的谬误在第4章中已经做过解释并且提请大家要加以避免, 这种谬误可以在许多不同的语境中出现。) 所以, 可以把这条规则(“避免四项”) 看作一个被评估的论证是否确实为直言三段论的保证性规则。

规则2 中项至少在一个前提中周延。

如果(如5.4节所说明) 命题述及一个项所指称的全部对象, 该项在命题中就是“周延”的。如果中项在两个前提中都不周延, 推出结论所需要的词项关联就不能建立。

历史学家芭芭拉·塔克曼(Barbara Tuchman)注意到, 许多无政府主义的早期批判家是以下面一个“无意识的三段论”为依据进行论证的:

所有俄国人是革命者,

所有无政府主义者是革命者,

所以, 所有无政府主义者是俄国人。

这个三段论显然是无效的。错误在于它根据无政府主义者、俄国人两个类分别与革命者的类之间的联系, 断定了前两个类的关系——但革命者这个项在两个前提中都是不周延的。第一个前提没有述及全部革命者, 第二个前提同样没有。“革命者”在论证中做中项, 如果它在三段论两个前提中都不周延, 那么三段论就不可能是有效的。这样的谬误叫作中项不周延谬误。

这个规则的依据是小项和大项之间的联系需要中项做媒介。而要建立这种联系, 结论的主项或者谓项就必须与中项所指称类的全部对

象相关联。否则，结论中的两个项就有可能分别与中项的不同部分发生联系，因而不必然与另一个项相关联。

这恰好是上面给出的三段论所存在的问题。俄国人只包含在革命者类的一部分当中（据第一个前提），无政府主义者也只是包含在革命者类的一部分之中（据第二个前提）——这两部分却是与另一个类（三段论的中项）的不同部分发生联系的，所以，中项就不能成功地联结小项和大项。一个有效的三段论，其中项必定至少在一个前提中周延。

规则3 在结论中周延的项在前提中也必须周延。

述及一个类的全部对象，比述及其中某些对象要断定更多。所以，如果三段论前提中不周延的项在结论中周延，也就是结论断定了比前提更多的东西。但是，有效的论证要求其前提必须能逻辑地推出结论，结论绝不能比前提断定得更多。可以说，在结论中周延而在前提中不周延的项确实是个信号，说明结论超出了前提，跑得太远了。这种谬误叫作不当周延。

结论可能是小项（主项）超出了前提，或者大项（谓项）超出了前提。所以，不当周延有两种不同形式，我们分别给它们一个名字：**大项不当周延（“非法大项”）；小项不当周延（“非法小项”）。**

举个例子来说明其中第一种，看下面这个三段论：

所有狗是动物，

没有猫是狗，

所以，没有猫是动物。

很明显，这个论证是不对的，但错在哪里呢？就错在结论是对所有动物的断言，即结论断定的是所有动物都在猫的类之外，而前提并没有对所有动物做出断言——因此，结论不当地超出了前提的断定。由于“动物”在三段论中做大项，所以此处的谬误就是非法大项。

再举个例子来说明第二种，看下面这个三段论：

所有传统教徒都是激进主义者，

所有传统教徒都是宽容堕胎行为的，

所以，所有宽容堕胎行为的都是激进主义者。

我们立刻会感觉到这个论证也有问题，其错误就在于：结论断定了所有堕胎行为的宽容者，而在前提中并没有这样的断言，没有述及所有宽容堕胎行为者的情况。这样，结论就不能为前提所担保。这个例子中“宽容堕胎行为的”是小项，所以此处的谬误就是非法小项。

规则4 避免出现两个否定前提。

任何否定命题（E或O）都否认类的包含关系，断定一个类的部分或者全部被排除在另一个类的全体之外。但是，由两个断定这种排斥性的前提不能得出结论中的联系，因此，不可能是有效的论证。这种错误叫作排斥前提谬误。

理解这个谬误需要进一步思考。考虑三段论的小项S、大项P和中项M，对于这三个项之间的联系，两个否定前提能告诉我们什么呢？它们说明S（结论的主项）完全或部分地排斥M（中项）的一部分或者全部，并且P（结论的谓项）完全或部分地排斥M的一部分或者全部。但是，不管S和P的关系如何，这些关系中的任何一个都可能成立。这样的否定前提不能告诉我们S和P之间究竟是包含还是排斥，究竟是全部地包含或排斥，还是部分地包含或排斥。因此，如果三段论的两个前提都是否定的，论证肯定是无效的。

规则5 如果有一个前提是否定的，那么结论必须是否定的。

如果结论是肯定的，也就是说，如果它断言两个类中的一个（S或P）完全或部分地包含在另一个之中，那么，前提必须断定这样的第三个类存在才能推出结论，即第三个类必须包含第一个并且被第二个包含，而类之间的这种包含关系只能由肯定命题表示。所以，肯定

的结论只能由两个肯定的前提得到。违反这条规则的错误叫作从否定推肯定谬误。

要想得出肯定结论必须要有两个肯定前提，如上所述，我们可以确定地说，只要两个前提中有一个是否定的，结论就必须也是否定的，否则论证无效。

与其他谬误不同，这个谬误并不常见，因为对于任何从否定前提得肯定结论的论证，很容易就可以看出是极不合理的。举一个例子就能说明：

没有诗人是会计，

有艺术家是诗人，

所以，有艺术家是会计。

立即可以看到，由第一个前提对诗人和会计的**排斥关系**的断言，已使得该论证不可能为艺术家和会计之间的包含关系提供任何有效辩护。

规则6 两个全称前提得不出特称结论。

在直言三段论的布尔解释中（见5.7节），全称命题（A和E）没有存在含义，但特称命题（I和O）却有存在含义。只要像本书这样设定了布尔解释，就要避免从没有存在含义的前提得出有存在含义的结论。

最后一条规则在传统上或者在亚里士多德式直言三段论的解释中并不需要，因为它们不关心存在含义问题。但是，仔细考虑预设问题就会很清楚，如果一个论证的前提根本没有断定任何东西存在，但是从这些前提却推出了有些东西存在，那么结论就是不合理的。这种错误叫作存在谬误。

下面这个例子就犯有这种谬误：

所有宠物都是家养动物，
没有独角兽是家养动物，
所以，有独角兽不是宠物。

假如这个论证的结论是全称的“没有独角兽是宠物”，它是完全有效的。在传统解释下，由于全称命题与特称命题一样都有存在含义，例子中的结论只是上述有效论证结论的“下位”。

但从布尔解释的角度说，上例的结论（“有独角兽不是宠物”）不仅仅是个“下位”，因为特称命题与全称命题有很大不同。结论是特称的O命题，有存在含义，而E命题（“所有独角兽不是宠物”）是没有存在含义的。传统观点下接受的推论在布尔解释下不再被接受，因为在后者看来这样的论证犯了存在谬误——一种在传统解释下不会出现的错误。

对于标准式直言三段论，传统解释与布尔解释的不同还有另外一个后果：从传统的观点看，需要有一个规则来反向描述规则5（“如果有一个前提是否定的，那么结论必须是否定的”）。简单说，反向的叙述应该是“如果结论是否定的，那么必有一个前提是否定的”。毫无疑问，因为如果结论是否定的，它就否定了包含关系，而肯定前提是断定包含关系的。这样一来，肯定前提不能推出否定结论。但这一结果在布尔解释中却不必要，因为排除存在谬误的规则（规则6）足以使这种情况无效。

以上六条规则只适用于标准式直言三段论。它们提供了足够的工具用以检验这一领域内任何论证的有效性。对于任何一个标准式直言三段论，如果违反了任一规则就是无效的，如果遵循了所有规则就一定有效的。

概览

三段论规则和三段论谬误

规则

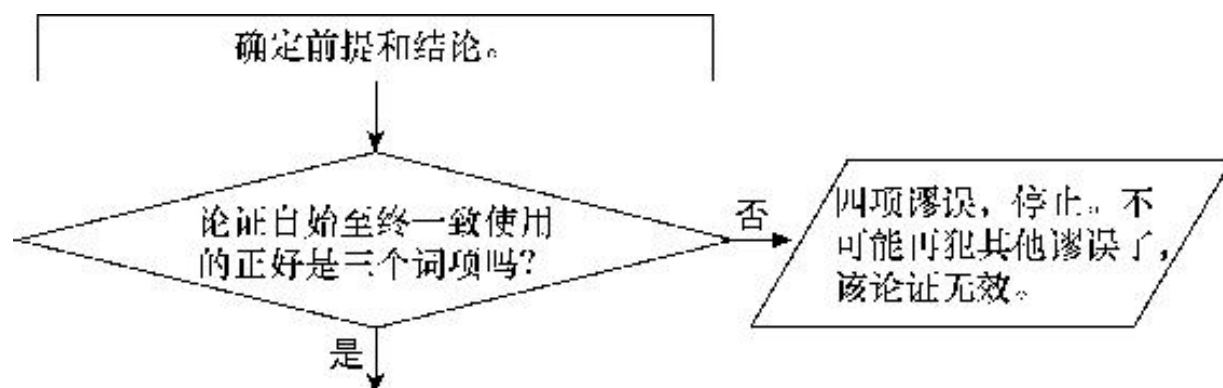
1. 避免四项。
2. 中项至少在一个前提中周延。
3. 在结论中周延的项在前提中也必须周延。
4. 避免出现两个否定前提。
5. 如果有一个前提是否定的，那么结论必须是否定的。
6. 两个全称前提得不出特称结论。

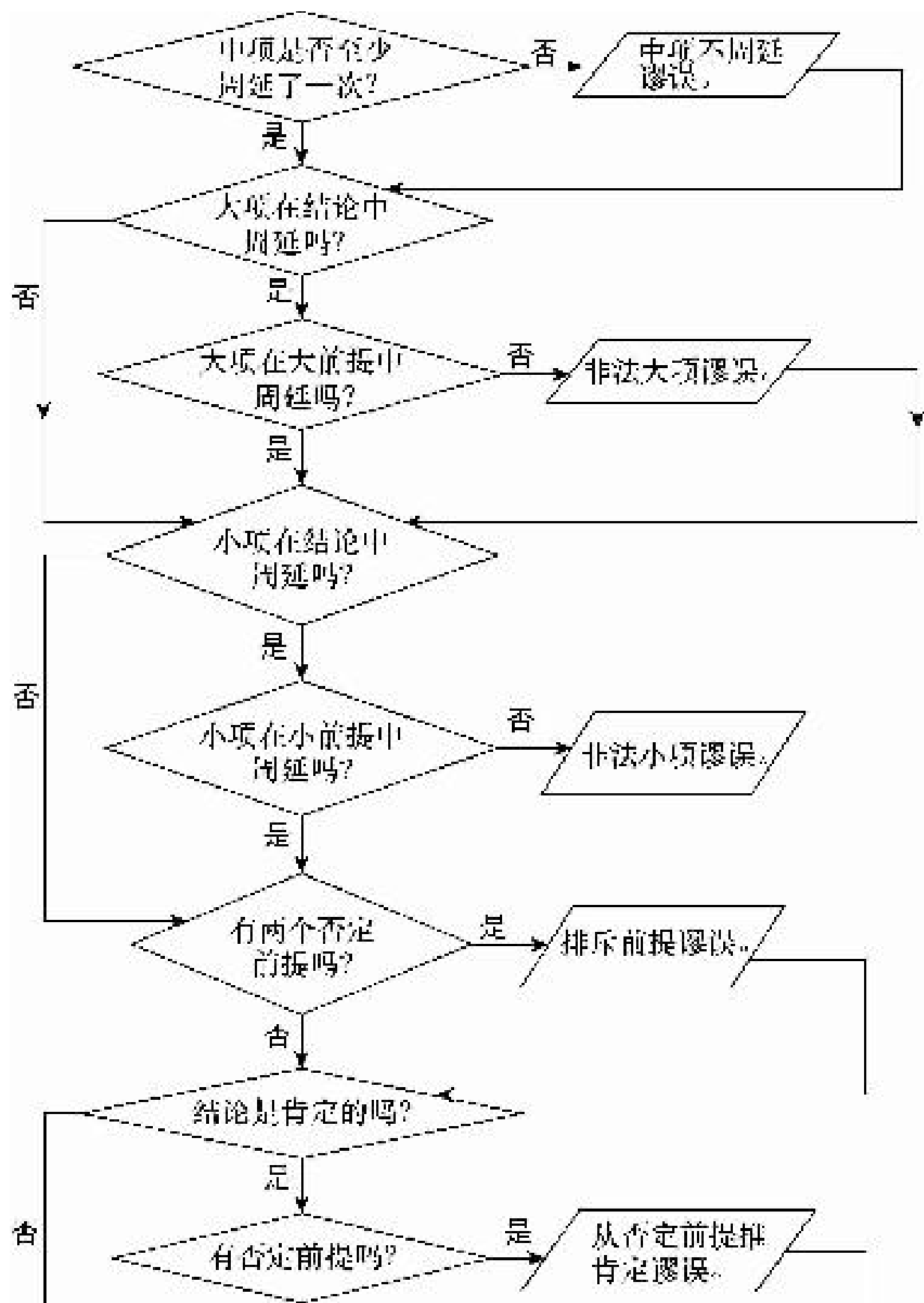
相关谬误

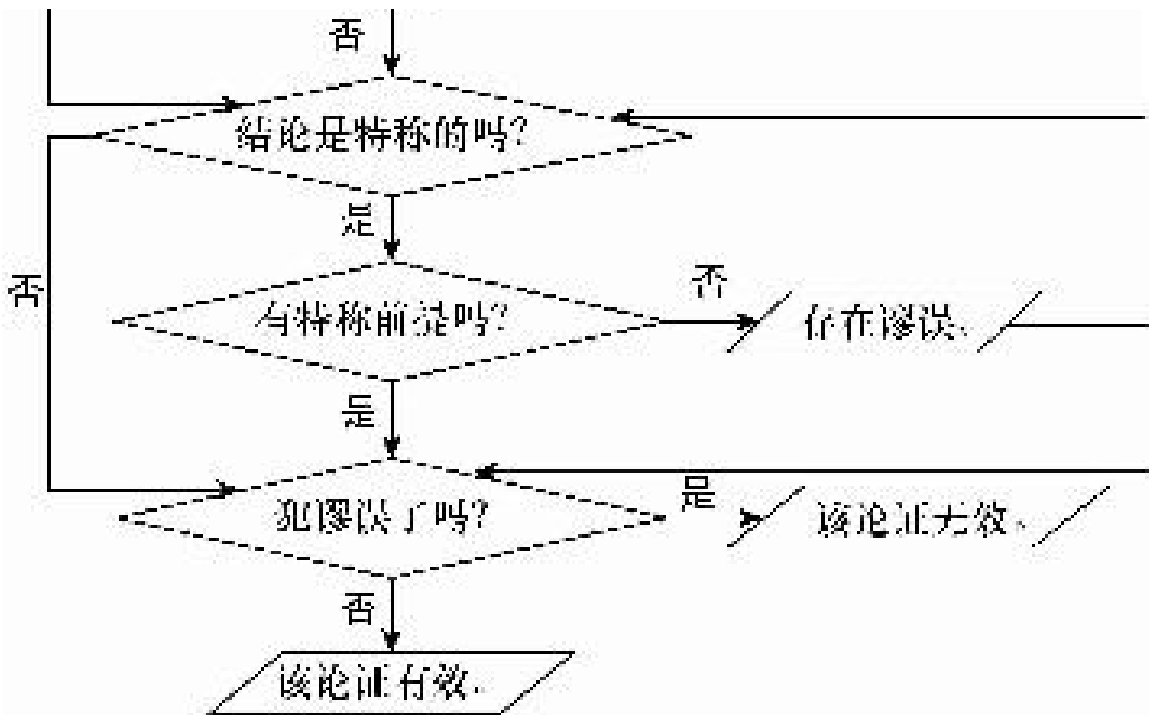
- 四项谬误
- 中项不周延谬误
- 大项不当周延（“非法大项”）
- 小项不当周延（“非法小项”）
- 排斥前提谬误
- 从否定推肯定谬误
- 存在谬误

应用三段论规则的流程图

下图可展示使用六条规则判定三段论有效性的工作程序。







改编自 Daniel E.Flage,Essentials of Logic,2e(Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,1995)。

练习题

A.指出下列无效的三段论形式违反了哪条规则，犯了何种谬误。

例题：

1.AAA-2

解答：

第二格三段论的中项在大、小前提中都做谓项。如果一个第二格三段论由三个A命题组成，那么，它一定是：所有P是M，所有S是M，所以，所有S是P。其中，中项M在两个前提中都不周延，因此，从这样的前提不能有效地推出所有S是P。形如AAA-2的三段论都违反了中项至少在一个前提中周延的规则，犯了中项不周延的谬误。

2.EAA-1

3.IAO-3

4.OEO-4

*5.AAA-3

6.IAI-2

7.OAA-3

8.EAO-4

9.OAI-3

*10.IEO-1

11.EAO-3

12.AII-2

13.EEE-1

14.OAO-2

*15.IAA-3

B.找出下列习题中的无效三段论，指出其所违反的规则，并给出谬误的名称。

例题：

1.所有课本是需要认真研读的书，
有参考书是需要认真研读的书，
所以，有参考书是课本。

解答：

在此三段论中，“课本”是大项（结论的谓项），“参考书”是小项（结论的主项），而“需要认真研读的书”在两个前提中都出现了，因而它是中项。但是，中项在两个前提中都不周延，所以这个三段论违反了中项至少在一个前提中周延的规则，犯了中项不周延的谬误。

2.所有犯罪行为是恶行，

所有谋杀指控是犯罪行为，

所以，所有谋杀指控是恶行。

3.没有悲剧演员是白痴，

有喜剧演员不是白痴，

所以，有喜剧演员不是悲剧演员。

4.有鹦鹉不是害鸟，

所有鹦鹉是宠物，

所以，没有宠物是害鸟。

*5.所有永动机是全效的机器，

所有全效的机器是无摩擦的机器，

所以，有无摩擦的机器是永动机。

6.有优秀演员不是大力士，

所有职业摔跤运动员是大力士，

所以，所有职业摔跤运动员是优秀演员。

7.有的钻石是珍贵的石头，

有的碳化合物不是钻石，

所以，有的碳化合物不是珍贵的石头。

8.有的钻石不是珍贵的石头，

有的碳化合物是钻石，

所以，有的碳化合物不是珍贵的石头。

9.所有饿极的人是吃得最多的人，

所有吃得最少的人是饿极的人，

所以，所有吃得最少的人是吃得最多的人。

*10.有哈巴狗不是好猎犬，

所有哈巴狗是脾气温和的狗，

所以，没有脾气温和的狗是好猎犬。

C.指出下列三段论中哪些是无效式，它们违反了什么规则，犯了何种谬误。

例题：

1.所有巧克力棒是高脂肪食品，因为所有巧克力棒是甜腻食物，而有高脂肪食品不是甜腻食物。

解答：

此三段论的结论是肯定的（所有巧克力棒是高脂肪食品），但有一个前提是否定的（有高脂肪食品不是甜腻食物），因而是无效的。违反了“如果有一个前提是否定命题，那么结论必须是否定命题”的规则，犯了从否定推肯定谬误。

2.所有发明家是能找到常见物之新模型的人，所以所有发明家是行为古怪的人，因为所有行为古怪的人是能找到常见物之新模型的人。

3.有蛇不是危险动物，但所有蛇是爬行动物，因此，有危险动物不是爬行动物。

4.有含铁食物是有毒物质，因为所有含汞的鱼是含铁食物，而含汞的鱼是有毒物质。

*5.所有愤然批判国会自由主义头目的人是反对变革政治经济基本制度的人。所有右翼极端分子是反对变革政治经济基本制度的人，由此可知，所有愤然批判国会自由主义头目的人是右翼极端分子。

6.没有写猥琐的刺激性文章的人是诚实、高尚的，有记者不是写猥琐的刺激性文章的人，因此，有记者是诚实高尚的。

7.所有拥护人民政府的人是民主主义者，所以，所有拥护人民政府的人是共产党的拥护者，因为所有民主主义者是共产党的拥护者。

8.没有煤焦油提取物是有营养的食物，因为所有人工色素是煤焦油提取物，没有人工色素是有营养的食物。

9.没有煤焦油提取物是有营养的食物，因为没有煤焦油提取物是天然作物，所有天然作物是有营养的食物。

*10.所有住在伦敦的人是饮茶的人，所有饮茶的人是喜欢它的人，由此可知，所有住在伦敦的人是喜欢它的人。

6.5 直言三段论的15个有效形式

三段论的**式**取决于其中所含三个命题的类型(A、E、I、O)。直言三段论有64个不同的式，即这三个命题的64种可能组合：AAA、AAI、AAE等，一直到EOO、OOO。

三段论的**格**是其逻辑形状，由中项在前提中的不同位置决定。所以一共有四种不同的格，如果头脑中有一个图表或者用图标说明，就可以很清晰地记住这几个格：

概览				
四格				
	第一格	第二格	第三格	第四格
示意图	$\begin{array}{l} M-P \\ \quad \diagdown \\ S-M \\ \therefore S-P \end{array}$	$\begin{array}{l} P-M \\ \quad \vdots \\ S-M \\ \therefore S-P \end{array}$	$\begin{array}{l} M-P \\ \quad \vdots \\ M-S \\ \therefore S-P \end{array}$	$\begin{array}{l} P-M \\ \quad \diagup \\ M-S \\ \therefore S-P \end{array}$
描述	中项是大前提的主项、小前提的谓项。	中项在两个前提中都做谓项。	中项在两个前提中都做主项。	中项是大前提的谓项、小前提的主项。

可以看到：

- 第一格的中项是大前提的主项、小前提的谓项；
- 第二格的中项在两个前提中都做谓项；
- 第三格的中项在两个前提中都做主项；
- 第四格的中项是大前提的谓项、小前提的主项。

64个式都可以有四个格。把二者结合起来，给定了三段论的式与格，也就唯一地确定了三段论的形式。因此，标准式直言三段论恰有256（即 $64 \times 4 = 256$ ）个可能的形式。

这些形式中绝大部分是无效的。根据前一节阐明的三段论规则，可以排除那些违反一条或几条规则的形式，剩下的就是直言三段论的有效式。256个形式中，只有15个形式不能排除，因而它们是有效的。应当记住我们是采纳布尔解释来说明直言三段论的，根据这种解释，全称命题（A和E）没有存在含义。而根据传统解释，命题涉及的所有类都有元素，所以，此处认为无效的推论在传统解释中却可以接受。比如，在传统解释中，由上位式推出相应的下位式是合理的——由A命题可以合理地推出相应的I命题，由E命题可以推出相应的O命题。从而可增加其他几个有效形式（称为弱化式），这些形式我们此处认为是无效的。排除传统解释的原因（并因此维护了有效三段论的严格标准）已经在5.7节说明了。

为更好地掌握三段论，传统逻辑学家给每一个有效式都起了独特的名称，每一个都完全刻画了其格与式。了解有效式的这个小集合，记住每一个有效形式的名称，对于我们实际运用三段论论证是很有帮助的。这些名称都是精心设计的，每个名称都包含了三个元音，代表着被命名三段论的式（依据标准的顺序：大前提、小前提、结论）。对于同式不同格的有效三段论形式，都分别给它们指派唯一的名称。例如，对于式为EAE的三段论，如果是第一格的就叫作Celarent，而如果是第二格的就叫作Cesare。支撑传统名称结构的原则、辅音和元音的选择以及放置的位置，都是经过精心编排的。其中一些与上文提到的弱化式有关，所以不为布尔解释所接受。但另外一些保留了下来。例如，字母s跟在元音e后面表示E命题是简单换位或简单地（如所有E命题要换位那样）化归或转化为另一个同式的第一格，后者被看作前者的基本式。举例来说，Festino的第二格，如果其大前提进行简单换位，就化归为Ferio；而Cesare的第二格，可以化归为Celarent，依此类推。这些以及其他化归的可能性说明了为什么同组三段论其名称都以相同的字母开头。传统命名系统有很多复杂的细节，在此并不需要——叙述。

这些名称曾经有（现在仍然有）很实用的功能：如果懂得只有式与格的某些特定组合是有效的，并且通过名字就能识别那些有效论证，那么，无论给出任何式或格的三段论，就都能立即判定其正误。例如，AOO式只在第二格才是有效的。这个唯一的形式(AOO-2)就叫作Baroko。下面是Baroko式的例子：

所有优秀数学家都有创造才能，

有学者没有创造才能，

所以，有学者不是优秀数学家。

经过训练每个人都可以领略到各种不同有效式的韵律。一个熟悉并且能够轻而易举辨别出Baroko的人，就可以确信该式在三段论的其他格中都是无效的，必须加以拒斥。

直言三段论的标准形式是该系统的关键。我们已经明确了从所有可能的三段论中识别有效三段论的方法，但是这种方法基于以下假设：所讨论的三段论中的命题或者是以标准顺序排列的（先是大前提，然后是小前提，最后是结论），或者可以化归为标准顺序。每个有效三段论的识别都基于其特殊的式，三段论的式又由描述按照**标准顺序**出现的三个命题的三个字母决定。如果一个有效三段论的前提顺序颠倒了，当然，它还是有效的，文恩图解法能证明这一点，不过它将会失去很多东西。我们对三段论的独特辨别能力、基于这种能力之上的全面理解其形式的能力，以及果断地检验其有效性的能力都有赖于三段论的标准形式。

传统逻辑学家很细致地研究了这些形式，谙熟它们的结构和逻辑“感应”。这种精心设计好的逻辑系统，会使得一个人在言语或文本中碰到三段论论证时，能立即确切指认哪些是有效的，哪些是无效的。许多世纪以来，逻辑训练的一种常用方式，就是通过给出三段论有效形式的名称，来为三段论论证的可靠性进行辩护。而在激烈的日常论辩中具备这种迅速识别有效论证与无效论证的能力，一直被视为富有学养、思维敏锐的标志。而依赖演绎论证所建立起来的论证链条

之坚固也得到了充分显示。一旦完全掌握三段论理论，这种实际论辩能力就会得到富有成效、令人愉悦的提升。

三段论论证曾经有如此广泛的应用，并被普遍视为学术论证最不可缺少的工具，因此，最先系统论述三段论理论的学术大师亚里士多德，得到了人们上千年的尊崇。他关于三段论的分析的论集迄今仍沿用着一个简单但令人肃然起敬的名字：Organon，即《工具论》。

在争论中，有效三段论是强有力的工具，但是该工具的影响力显然基于其前提的真。一位大神学家在与抵制其天主教会改革的学者的论争中写道：“他们可能以有六百年历史的三段论为工具来攻击我.....”

作为这个著名逻辑体系的初学者，我们对三段论的掌握可能难以非常精通。但列出所有有效三段论形式并加以熟练掌握，无疑是最为有用的。在布尔解释下有15个有效的三段论形式。但在古老的传统中，从全称前提到特称结论的推理被认为是正确的，所以有效三段论的数量（每一个都有唯一的名字）显然大于15，正如本节第一个脚注中解释的那样。举例来说：如果从A命题推出相应的I命题（我们认为错的），有效式Barbara(AAA-1)将推出一个“弱化”的妹妹：Barbari(AAI-1)；如果从E命题推出相应的O命题（我们认为错的），有效式Camestres(AEE-2)将推出一个“弱化”的兄弟：Camestrop(AEO-2)。

根据格的不同，15个有效的三段论形式可以分为四组：

概览

标准式直言三段论的 15 个有效形式

第一格（中项在大前提中做主项、在小前提中做谓项）：

- | | |
|----------|----------|
| 1. AAA-1 | Barbara |
| 2. EAE-1 | Celarent |
| 3. AII-1 | Darii |
| 4. EIO-1 | Ferio |

第二格（中项在两个前提中都做谓项）：

- | | |
|----------|-----------|
| 5. AEE-2 | Camestres |
| 6. EAE-2 | Cesare |
| 7. AOO-2 | Baroko |
| 8. EIO-2 | Festino |

第三格（中项在两个前提中都做主项）：

- | | |
|-----------|---------|
| 9. AII-3 | Datisi |
| 10. IAI-3 | Disamis |
| 11. EIO-3 | Ferison |
| 12. OAO-3 | Bokardo |

第四格（中项在大前提中做谓项、在小前提中做主项）：

- | | |
|-----------|----------|
| 13. AEE-4 | Camenes |
| 14. IAI-4 | Dimaris |
| 15. EIO-4 | Fresison |

练习题

6.3节末尾的B组练习题中有10个被文恩图检验过的三段论，其中1、4、6、9和10是有效形式，请问它们的名称各是什么？

例解：

第1个是(IAI-3)，即Disamis。

附录 直言三段论的15个有效形式的演绎推导

本书的6.5节指出并清楚地刻画了直言三段论的15个有效形式。这一部分还给出了每个有效三段论根据其特定的格和式而得到的特殊名称。接下来的概述中，我们将对这15个有效三段论进行概括性说明。

证明有且只有这15个命题为有效三段论是可能的。直言三段论有效形式的演绎推导不是逻辑初学者必须掌握的，所以我们没有将这一证明部分放在正文章节中，而是安排在附录里。然而对这一证明过程的理解能让我们对三段论系统有更深入的认识。而且对于那些从三段论分析的复杂性中获取乐趣的人而言，这应是一种虽有难度但令人愉悦的挑战。

如果学习的主要目的在于辨别、理解和应用三段论的有效形式，即6.5节讲到的那些内容，就可以绕过本附录不看。

直言三段论的15个有效形式的演绎推导过程并不非常容易理解。继续这一部分的人必须对以下两点非常明确：

1.三段论的规则，第6.4节中阐述的六条基本规则是演绎推导的必要工具；

2.三段论的四个格，正如第6.5节的“概览”（6.5节第二段下面）中所说，应用规则的过程中，会反复提到这四个格。

我们已经知道有256个可能的三段论形式，在每个格中有64个式。通过排除违反了三段论基本规则即无效的三段论，我们来进行15个直言三段论有效形式的证明。

任何一个三段论的结论都是一个直言命题，是A、E、I、O之一。根据结论的不同形式（即A、E、I、O），我们首先把三段论的所有可能形式分为四组。任何一个三段论都必然属于这四组中的某一组。据此可以分四种情形考察一个有效的三段论需要具备什么特性，即可以

这样提问：如果结论是A命题，通过某一条或几条规则能够排除什么形式；如果结论是E命题，可以排除什么形式，依此类推。下面我们就逐个进行考察。

排除了所有无效三段论之后，留下来的就是有效的三段论形式。

情形1：如果三段论的结论是A命题

在这种情形下，前提不可能是E命题，也不可能是O命题，因为如果前提为否定命题的话，结论就应该是否定的（规则5）。所以，两个前提必定是A命题或I命题。小前提不能是I命题，因为小项（结论的主项，也就是A命题的主项）在结论中是周延的，如果小前提是I命题，那么在前提中不周延的项在结论中周延，违反了规则3。两个前提，即大前提和小前提，不能是I和A，否则三段论的中项在任何一个前提中都是不周延的，违反规则2。所以两个前提（结论是A命题时）必须都是A命题，这意味着唯一有效的形式是AAA式。而第二格的AAA式会使中项两次不周延，第三格和第四格的AAA式都会造成前提中不周延的项在结论中周延的错误。所以，如果三段论的结论是A命题，唯一的有效形式就是第一格的AAA式，即AAA-1，传统上称这个有效形式为Barbara。

情形1的总结：如果三段论的结论是A命题，只能有一个有效形式：AAA-1，称为Barbara。

情形2：如果三段论的结论是E命题

E命题的主项和谓项都是周延的，因此，如果结论为E命题，三段论前提中的三个项也都必须至少周延一次，这只有当前提之一也是E命题时才有可能。但不能两个前提都是E命题，因为不能允许两个否定前提（规则4），同理可知另一个前提也不能是O命题。另一个前提也不能是I命题，否则在结论中周延的项在前提中不周延，违反规则3。这样，另一个前提必须是A命题，两个前提的组合可能是AE或EA。因此，在结论是E命题的情况下，可能的正确形式为AEE和EAE。

如果是AEE式，它不能是第一格，也不能是第三格。因为如果是这两个格的话，结论中周延的项在前提中不周延。所以，有效的AEE式只能是第二格的，即AEE-2（传统上称为Camestres），或者是第四格的，即AEE-4（传统上称为Camenes）。如果是EAE式，它不能是第三格，也不能是第四格，因为那也都导致结论中周延的项在前提中不周延。所以，有效的EAE式只能或者是第一格的，即EAE-1（传统上称为Celarent），或者是第二格的，即EAE-2（传统上称为Cesare）。

情形2的总结：如果三段论的结论是E命题，只能有四个有效形式：AEE-2、AEE-4、EAE-1和EAE-2，分别是Camestres、Camenes、Celarent和Cesare。

情形3：如果三段论的结论是I命题

在这种情形下，前提不能是E或O命题，因为如果有一个否定前提的话，结论也应该是否定的（规则5）。两个前提也不能都是A命题，因为结论为特称的三段论其前提不能都是全称的（规则6）。同样，两个前提也不能都是I命题，因为中项必须至少在一个前提中周延（规则2）。这样，前提的组合必须是AI或者IA，因而结论为I命题的三段论可能的有效形式为AII和IAI。

AII在第二格和第四格中不可能有效，因为中项至少要周延一次。因此保留下来的AII式就是AII-1（传统上称为Darrii）和AII-3（传统上称为Datisi）。如果是IAI式，它不能是IAI-1和IAI-2，因为这两个形式都违反中项至少在一个前提中周延的规则。剩下的有效形式就是IAI-3（传统上称为Disamis）和IAI-4（传统上称为Dimaris）。

情形3的总结：如果三段论的结论是I命题，只能有四个有效形式：AII-1、AII-3、IAI-3和IAI-4，分别称为Darrii、Datisi、Disamis和Dimaris。

情形4：如果三段论的结论是O命题

在这种情形下，大前提不能是I命题，因为结论中周延的项在前提中也必须周延。所以大前提可能是A命题、E命题或者O命题。

假设大前提是A命题。这样，小前提就不能是A命题和E命题，因为结论为特称（O命题）时，前提不能都是全称的。小前提也不能是I命题，否则，或者中项一次也不周延（违反规则2），或者结论中周延的项在前提中不周延。因此，如果大前提是A命题，小前提必须是O命题，结果就是AOO式。但在第四格，AOO式不可能有效，因为中项两次不周延。在第一格和第三格也不可能有效，因为结论中周延的项在前提中不周延。因此当大前提是A命题时，AOO式保留下来的有效形式只有第二格AOO-2（传统上称为Baroko）。

再假设（如果结论是O命题）大前提是E命题。在这种情况下，小前提将不能是E命题或O命题，因为不允许两个否定前提。小前提也不能是A命题，因为结论如果为特称的，前提就不能是两个全称命题（规则6）。因而只剩下了EIO式，它在四种格中都是有效的，传统上分别叫作Ferio(EIO-1)、Festino(EIO-2)、Ferison(EIO-3)和Fresison(EIO-4)。

最后，假设大前提是O命题。小前提同样也不能是E命题或O命题，因为不能允许两个否定前提。小前提也不能是I命题，因为如果这样，那么或者中项一次都不周延，或者结论中周延的项在前提中不周延。因此，如果大前提是O命题，小前提必须是A命题，即必为OAO式。但要排除OAO-1，因为中项两次都不周延。也要排除OAO-2和OAO-4，因为这两种情况都会使结论中周延的项在前提中不周延。于是就只剩下一个有效形式OAO-3（传统上称为Bokardo）。

情形4的总结：如果结论是O命题，则有六个有效形式：AOO-2、EIO-1、EIO-2、EIO-3、EIO-4和OAO-3，分别叫作Baroko、Ferio、Festino、Ferison、Fresison和Bokardo。

以上的分析通过排除法证明了直言三段论恰有15个有效形式：结论是A命题时有1个，结论是E命题时有4个，结论是I命题时有4个，而结论为O命题时有6个。这15个有效形式中，4个是第一格的，4个是

第二格的，4个是第三格的，3个是第四格的。这样，就完成了标准式直言三段论的15个有效形式的演绎推导。

练习题

对乐于深入分析三段论的读者来说，结合第6.4节给出的规则进行系统分析，就可以找到下面几个理论问题的答案。而学过第6.5节，掌握了有效三段论形式的演绎推导之后，就更容易了。注意要考虑到各种可能情况。

例题：

1.如果一个标准式直言三段论只有三个项，且这三个项在三段论中每次出现都周延，请问这样的三段论是否有效？

解答：

这样的三段论不可能是有效的。如果三个项在三段论中每次出现都周延，那么，组成三段论的所有命题必定都是E命题，其式必为EEE，违反了规则4，即两个否定前提不能得结论。

2.结论为特称命题的第一格标准式直言三段论能否为有效式，如果有的话，可能是哪一格或哪些式？

3.一个有效的标准式直言三段论的大项和小项能否都周延，如果能的话，可能是哪一格或哪些格？

4.一个有效的标准式直言三段论的两个前提能否都是特称命题，如果能的话，可能是哪一格或哪些格？

*5.一个有效的标准式直言三段论中能否只有一个项周延，并且只周延一次，如果能的话，可能是哪一格或哪些格？

6.一个有效的标准式直言三段论能否只有两个项周延，且每个项周延一次，如果能的话，可能是哪一格或哪些式？

7.一个有效的标准式直言三段论能否是两个前提为肯定命题，而结论为否定命题，如果能的话，可能是哪一格或哪些式？

8.一个有效的标准式直言三段论能否同时有一个特称前提和一个全称结论，如果能的话，可能是哪一格或哪些格？

9.结论为全称的第二格标准式直言三段论能否为有效式，如果能的话，可能是哪一格或哪些式？

*10.一个有效的标准式直言三段论的中项能否在前提中都周延，如果能的话，可能是哪一格或哪些格？

11.一个有效的标准式直言三段论能否有一个项在前提中周延，在结论中不周延？

第6章概要

第6章考察标准式直言三段论：组成成分、形式、有效性和制约其正确使用的规则。

6.1节给出了三段论大项、小项和中项的定义：

- 大项：结论的谓项
- 小项：结论的主项
- 中项：两个前提中都出现，但结论中不出现的第三个项。

继而又分别定义了大前提和小前提，包含大项的前提叫作大前提，包含小项的前提叫作小前提。如果几个命题出现的次序正好是：大前提在第一位、小前提在第二位、结论在最后，我们就把这样的三段论指定为标准式的。

6.1节也说明了三段论的式与格是如何确定的。

三段论的式由识别三个命题类型的字母来确定，即A、E、I、O中的三个。总共有64个不同式。

三段论的格由中项在前提中的不同位置来确定。对四个可能的格描述并定义如下：

第一格：中项在大前提中做主项、在小前提中做谓项。

模式为：M—P, S—M, 所以S—P。

第二格：中项在两个前提中都做谓项。

模式为：P—M, S—M, 所以S—P。

第三格：中项在两个前提中都做主项。

模式为：M—P,M—S, 所以S—P。

第四格：中项在大前提中做谓项、在小前提中做主项。

模式为：P—M,M—S, 所以S—P。

6.2节说明标准式三段论的式与格如何共同地确定其逻辑形式。由于64个式中的每一个式都有四个格，所以共有256个标准式直言三段论，但其中只有一小部分是有效式。

6.3节介绍检验三段论有效性的文恩图解法，即在几个交叉的圆中，写上恰当的标记或涂上阴影以表示前提的含义。

6.4节阐明标准式三段论的六条基本规则，同时定义了违反各条规则所造成的谬误。

●规则1 一个有效的标准式直言三段论必须仅仅包含三个项，在整个论证中，每一个项都须在相同的意义上使用。

违反本规则所犯的谬误：四项谬误。

●规则2 在一个有效的标准式直言三段论中，中项必须至少在一个前提中周延。

违反本规则所犯的谬误：中项不周延谬误。

●规则3 在一个有效的标准式直言三段论中，在结论中周延的项在前提中也必须周延。

违反本规则所犯的谬误：大项不当周延谬误，或者小项不当周延谬误。

●规则4 任何有两个否定前提的标准式三段论都不是有效的。

违反本规则所犯的谬误：排斥前提谬误。

●规则5 如果一个标准式三段论有一个前提是否定的，那么结论必须是否定的。

违反本规则所犯的错误：从否定推肯定谬误。

●规则6 一个有效的标准式直言三段论，如果结论为特称命题，那么其前提不能都是全称的。

违反本规则所犯的错误：存在谬误。

6.5节给出标准式直言三段论的15个有效形式的说明，识别它们的格与式，并说明了它们传统的拉丁名称：AAA-1(Barbara)、EAE-1(Celarent)、AII-1(Darii)、EIO-1(Ferio)、AEE-2(Camestres)、EAE-2(Cesare)、AOO-2(Baroko)、EIO-2(Festino)、AII-3(Datisi)、IAI-3(Disamis)、EIO-3(Ferison)、OAO-3(Bokardo)、AEE-4(Camenes)、IAI-4(Dimaris)、EIO-4(Fresison)。

第6章的附录展示15个有效形式的演绎推导，通过排除法程序，证明了只有15个形式是完全遵守三段论的六条基本规则的。

第6章关键术语

三段论：从两个前提推出一个结论的演绎论证。

直言三段论：由三个直言命题组成的演绎论证，其中，有且只有三个词项，并且每个词项在这些命题中恰好出现两次。

直言三段论的标准形式：前提和结论都是标准直言命题（A、E、I或O），并且依次按照大前提、小前提、结论的先后顺序排列的直言三段论，称为直言三段论的标准形式。

大项：在标准式直言三段论中充当结论的谓项的词项。

小项：在标准式直言三段论中充当结论的主项的词项。

中项：作为标准式直言三段论，必须有而且只有三个词项。中项就是只在两个前提中出现，在结论中不出现的词项。

大前提：在标准式直言三段论中，大前提就是包含大项的前提。

小前提：在标准式直言三段论中，小前提就是包含小项的前提。

三段论的式：三段论的式是直言三段论的一个特征，由包含于三段论中的标准直言命题(A、E、I、O)的类型决定。由于直言命题只有四种类型(A、E、I、O)，并且每一个三段论正好包含三个这样的命题，因此，三段论共有64个式。每一个式用三段论所包含的命题的字母表示，如，AAA,AAI,AAE，等等，直到OOO。

三段论的格：三段论的格就是中项在标准直言三段论中的前提所处的位置。

四项谬误：由于三段论中包含了三个以上的词项所犯的一种形式谬误。

中项不周延谬误：由于三段论的中项在两个前提中没有一次周延所犯的一种形式谬误。

不当周延谬误：由于在三段论结论中周延的词项在相应的前提中不周延所犯的一种形式谬误。

排斥前提谬误：由于三段论的两个前提都是否定命题（E或O）所导致的形式谬误。

存在谬误：在一个标准形式的直言三段论中，从两个全称前提推出一个特称结论所犯的一种形式谬误。

Barbara 三段论第一格的有效形式AAA-1的传统命名。

Camestres 三段论第二格的有效形式AEE-2的传统命名。

Camenes 三段论第四格的有效形式AEE-4的传统命名。

Celarent 三段论第一格的有效形式EAE-1的传统命名。

Cesare 三段论第二格的有效形式EAE-2的传统命名。

Darii 三段论第一格的有效形式AII-1的传统命名。

Datisi 三段论第三格的有效形式AII-3的传统命名。

Disamis 三段论第三格的有效形式IAI-3的传统命名。

Dimaris 三段论第四格的有效形式IAI-4的传统命名。

Baroko 三段论第二格的有效形式AOO-2的传统命名。

Ferio 三段论第一格的有效形式EIO-1的传统命名。

Festino 三段论第二格的有效形式EIO-2的传统命名。

Ferison 三段论第三格的有效形式EIO-3的传统命名。

Fresison 三段论第四格的有效形式EIO-4的传统命名。

Bokardo 三段论第三格的有效形式OAO-3的传统命名。

第7章 日常语言中的论证

7.1 三段论论证

日常对话中，我们所遇到的论证很少以规整的三段论形式出现。所以日常谈话中的三段论论证并不总是能够很容易地被检验。但如果将这些论证整理为标准形式，就能够检验了，这种整理工作通常需要重新构造组成该论证的命题。**三段论论证**这一术语指的是符合如下条件的任一论证：或者**本来就是**标准式直言三段论，或者是**可以变形为**标准式直言三段论而没有失掉或改变原意的论证。

我们希望能够检验三段论的有效性。正如康德所说，当论证以三段论的正确形式出现的时候，检验谬误的三段论尤为容易。因为文恩图解法以及三段论规则这两种第6章讨论过的有效检验方法都只能在三段论是标准形式的时候才能直接加以运用。将论证转化为三段论标准形式的过程称为**化归（或翻译）为标准形式**。我们将出现在日常语言中、不以标准形式出现的论证重新构造（或分析）成一个经典的三段论，最后得到的三段论叫作原给定三段论的**标准式翻版**。实现这种重构会有一些困难。

我们已经知道检验有效性的方法（即文恩图解法和三段论规则）。运用这些方法来评估三段论，我们就需要将松散形式的三段论翻译为标准形式。有了这些方法，我们可以首先将论证翻译为标准三段论，然后用文恩图或三段论规则**检验**它。

要说明化归为标准三段论形式的方法，首先要注意为什么会产生对这种化归的需求，即弄清日常语言中的三段论**偏离**标准形式的不同情形。理解了这些偏离之后，就可以进而对它们进行化归。

第一种偏离。日常语言论证的前提和结论的顺序不标准。这个困难很容易通过调整前提得到补救：大前提放在第一位，其次是小前